تعرُّف الوحدة

في هذه الوحدة، ستدرس استخدام المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة وتطبيقاتها، والأجهزة والبرمجيات التي تدخل في تكوين نظام التحكم في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المستخدم في الصناعة، والتفاعل المطلوب بين الأجزاء المكونة. وتكتسب المعرفة بأنواع المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة المتاحة وكيفية اختيار النوع المناسب والأجهزة المرتبطة به من أجل استخدام معين. وستكتسب المعارف والمهارات العملية الأساسية لتكوين المتحكم المنطقي القابل للبرمجة وبرمجته واستكشاف أنواع التعليمات من خلال كتابة برامج قصيرة. وستكتسب المعرفة والمهارات المتعلقة بطرق اكتشاف الأعطال وتصحيح الأخطاء. ستُظهِر معرفتك ومهاراتك بتطوير نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة للتحكم الصناعي بغرض حل مشكلة هندسية.

تتطلب العديد من الصناعات فنيين هندسيين ومهندسين ذوي معرفة ومهارات في التحكم الآلي. ستساعد هذه الوحدة على إعدادك للعمل فنيًّا هندسيًّا متعدد المهارات أو لإتمام جزءٍ من التدريب/التدريب المهني أو للالتحاق بالتعليم العالي لدراسة هندسة التصنيع.

التقييم

ستقيَّم بسلسلة من الواجبات التي يحددها معلمك.

كيفية إجراء التقييم

ستُقَيَّم هذه الوحدة بسلسلة من المهام المقيّمة داخليًّا التي يحددها معلمك. في أثناء دراستك لهذه الوحدة، ستجد أنشطة عبارة عن تمارين تقييمية تساعدك على إنجاز تقييمك بنجاح. وإنجاز هذه الأنشطة لا يعني أنك قد حصلت على درجة معينة، بل يعني أنك قد نفذت بحثًا أو تدريبًا مفيدًا سيكون مناسبًا عند إنجاز واجبك النهائي.

من أجل تنفيذ المهام المحددة في واجبك، من المهم التأكد من أنك قد استوفيت جميع معايير التقييم. ويمكنك تحقيق ذلك بالعمل على الواجبات التي تُكلَّف بها.

إذا كنت تهدف إلى تحقيق درجة التفوق أو الامتياز، فيجب عليك التأكد من تقديم المعلومات في واجبك بالأسلوب الذي يتطلبه معيار التقييم ذي الصلة. فعلى سبيل المثال، قد يتطلب معيار التفوق منك التحليل، بينما قد يتطلب معيار الامتياز منك التقييم.

ستتألف الواجبات التي حددها معلمك من عدد من المهام المُصمَّمة لتلبية المعايير الواردة في الجدول، ومن المحتمل أن تتخذ شكل تقارير مكتوبة، ولكنها قد تشمل أيضًا أنشطة مثل:

- تصميم نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة للتحكم الصناعي وتطويره بغرض حل مشكلة هندسية.
- بناء نظام وظيفي للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة واختباره بغرض حل مشكلة هندسية.

معايير التقييم

يوضح لك هذا الجدول ما يجب عليك القيام به من أجل الحصول على درجة النجاح أو التفوق أو الامتياز، وأين يمكنك العثور على أنشطة لمساعدتك.

النجاح	التفوق	الامتياز
نتاج التعلم أ دراسة التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المستخدم في التحكم الصناعي		
A.P1 شرح ميزات ووظائف التكنولوجيا الموجودة في نظامين متباينين من أنظمة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي. **تمرين تقييمي 36.1**	**A.M1** تحليل مدى ملاءمة التكنولوجيا الموجودة في نظامين متباينين من أنظمة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي. **تمرين تقييمي 36.1**	**A.D1** تقييم مدى ملاءمة التكنولوجيا الموجودة في نظامين متباينين من أنظمة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي باستخدام لغة صحيحة تقنيًا، واقتراح التحسينات الممكنة. **تمرين تقييمي 36.1**
نتاج التعلم ب استكشاف هياكل البرمجة وطرق التحكم في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة		
B.P2 شرح كيفية استخدام تعليمات المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، بما في ذلك المؤقتات والعدادات، للتحكم في مخرجات النظام، وذلك باستخدام أمثلة برمجية. **تمرين تقييمي 36.2**	**B.M2** المناقشة الدقيقة، باستخدام أمثلة برمجية، لكيفية استخدام تعليمات المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، بما في ذلك المؤقتات والعدادات، للتحكم في مخرجات النظام. **تمرين تقييمي 36.2**	**B.D2** التحليل النقدي، باستخدام أمثلة برمجية، لكيفية استخدام تعليمات المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، بما في ذلك أجهزة ضبط الوقت والعدادات للتحكم في مخرجات النظام. **تمرين تقييمي 36.2**
نتاج التعلم ج تطوير نظام لمتحكم منطقي قابل للبرمجة يُستخدم في التحكم الصناعي لحل مشكلة هندسية		
C.P3 تصميم نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة لحل مشكلة هندسية. **تمرين تقييمي 36.3** **C.P4** بناء واختبار نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة وظيفي بأمان لحل مشكلة هندسية. **تمرين تقييمي 36.3**	**C.M3** التطوير الآمن لنظام تحكم منطقي قابل للبرمجة وظيفي مشروح يعمل على النحو المنشود. **تمرين تقييمي 36.3**	**CD.D3** تحسين نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة وظيفي ومشروح بالكامل وفعال يعمل على النحو المنشود بأمان، والتوصية بالتحسينات وتطبيق السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة وفقًا لمعايير احترافية. **تمرين تقييمي 36.3**
نتاج التعلم د مراجعة تطوير نظام التحكم الصناعي وتقييم الأداء الشخصي		
D.P5 شرح كيفية تطبيق معايير الصحة والسلامة والمهارات الخاصة بنظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة والمهارات الهندسية العامة بشكل فعال في أثناء تطوير النظام. **تمرين تقييمي 36.3** **D.P6** شرح كيفية تطبيق السلوكيات ذات الصلة بشكل فعال في أثناء تطوير نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة يُستخدَم للتحكم الصناعي. **تمرين تقييمي 36.3**	**D.M4** التوصية بإدخال تحسينات على تطوير نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة صناعي وعلى السلوكيات ذات الصلة المطبقة. **تمرين تقييمي 36.3**	

بدء النشاط

في مجموعة صغيرة، أعد قائمة بالأنشطة الهندسية التي تتحكم فيها وتديرها المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة. على سبيل المثال، تُستخدَم المتحكمات المنطقية في إشارات المرور للتحكم في التبديل بين الإشارات الحمراء والصفراء والخضراء.

اذكر ثلاث مزايا وثلاثة عيوب لاستخدام البرمجة مع كل نشاط بدلًا من الإجراءات اليدوية.

نتاجات التعلم

ستتعلم في هذه الوحدة:

أ } دراسة التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المستخدم في التحكم الصناعي

ب} استكشاف هياكل البرمجة وطرق التحكم في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة

ج} تطوير نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة يُستخدم في التحكم الصناعي لحل مشكلة هندسية

د } مراجعة تطوير نظام التحكم الصناعي وتقييم الأداء الشخصي.

أ } دراسة التكنولوجيا المستخدمة في أنظمة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المستخدم في التحكم الصناعي

تمثل المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة عنصرًا أساسيًّا في العمليات الهندسية وعمليات الأتمتة الصناعية، فهي توفر المرونة والتحكم المركزي والتطوير السريع للعمليات المعتمدة على **المراقبة في الوقت الفعلي** والتحكم الدقيق. طورت صناعات السيارات المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة لأول مرة في عام 1970 لتحل محل أنظمة المرحلات المعقدة. أحدثت المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة نقلة نوعية بفضل تصميمها المعياري وبرمجتها الرقمية، ما يسمح بتطبيقها في مجموعة واسعة من المجالات الصناعية. وقد أدى ذلك إلى انتشارها عالميًّا. واليوم، تُستخدم المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة في مجموعة متنوعة من المجالات، بدءًا من أحزمة النقل في نقاط الدفع بالمتاجر ووصولًا إلى محطات توليد الطاقة التي تزود المدن الكبيرة بالكهرباء.

المصطلحات الرئيسة

المراقبة في الوقت الفعلي - تحديث بيانات الأنظمة والعمليات وتوفيرها باستمرار.

المعالج الدقيق - معالج حاسوبي تُدمج فيه وحدة الحوسبة الكاملة داخل شريحة أو دائرة متكاملة واحدة.

المستشعر - جهاز ينتج إشارات خرج استجابةً لاستشعار كيان مادي.

المفتاح - قطعة كهربائية تكمل أو تقطع مسار الدائرة الكهربائية.

البرنامج - تعليمات برمجية قابلة للتنفيذ تُشغَّل بواسطة الحاسوب لتحديد المخرجات التي سيجري إنتاجها بناءً على المدخلات.

ميزات ووظائف المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة

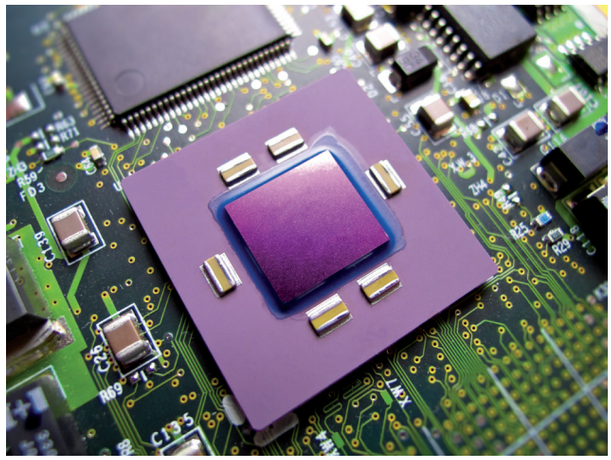
المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة هي حواسيب متخصصة تُستخدم في أتمتة العمليات الصناعية والتحويلية. ونستعين بها في مراقبة نظم العمل والتحكم بها في الوقت الفعلي، وهذا يجعلها ضرورية في العديد من القطاعات لتسهيل العمل وزيادة الكفاءة. والهدف الرئيس منها هو توفير طريقة مثلى لتنفيذ العمليات.

تتطلب أنظمة المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة توافر مجموعة من المكونات الأساسية لضمان عملها بكفاءة.

وحدة المعالجة المركزية (CPU)

وحدة المعالجة المركزية هي العقل المدبر في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، وتتألف من **معالج دقيق** وظيفته تفسير منطق البرنامج والتحكم في الاتصالات داخل النظام. تستقبل وحدة المعالجة المركزية بيانات الإدخال من **مستشعرات** أو **مفاتيح** مختلفة، وتعالج هذه البيانات وفقًا للمنطق المحدد في **البرنامج**، ثمّ ترسل بيانات الإخراج إلى أجهزة التحكم.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 256 24/06/2025 07:34:54 ص



◀ وحدة معالجة مركزية. ما الأنظمة الأخرى التي يمكن أن تجد فيها وحدة معالجة مركزية؟

وحدة تزويد الطاقة (PSU)

تعمل وحدة تزويد الطاقة على توفير التيار المستمر للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة. وفي الأنظمة الصغيرة، قد توفر هذه الوحدة الطاقة لأجهزة الإدخال والإخراج. أما الأنظمة الكبيرة، فقد تتوافر فيها وحدات تزويد طاقة إضافية لتوفير هذه الطاقة.



◀ وحدة تزويد الطاقة.

وحدات الإدخال والإخراج

لا بد من توافر وحدة إدخال ووحدة إخراج على الأقل من أجل تشغيل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، ولا بد أن توفر كل وحدة واجهةً لربط الجهاز بالمتحكم. توفر وحدات الإدخال **واجهات** بين أجهزة الإدخال والمتحكم، وتوفر وحدات الإخراج واجهات بين أجهزة الإخراج والمتحكم.

المصطلح الرئيس

الواجهة - حد مشترك بين مكونين من مكونات النظام.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 257 24/06/2025 07:34:55 ص



أجهزة إدخال وإخراج على لوحة التحكم.

المهارات

المهارات الشخصية - الاهتمام الفكري والفضول.

وقفة للتفكير تتكون العديد من أجهزة الحاسوب من هذه الميزات الثلاث الرئيسة. ناقش أوجه التشابه والاختلاف بين نوعين مختلفين من أجهزة الحاسوب وأجهزة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة.

تلميح قارن بين ميزات أجهزة الحاسوب المحمول والهواتف المحمولة وأجهزة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة.

توسيع الأفق لماذا لا تناسب الهواتف المحمولة وأجهزة الحاسوب المحمول للتطبيقات التي تستخدم فيها أجهزة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة؟

المصطلحات الرئيسة

مخطط الكتلة - تمثيل بياني لكيفية اتصال مكونات المتحكم المنطقي القابل للبرمجة ببعضهم بعضًا.

العالم الخارجي الحقيقي - الأجهزة الخارجية الفعلية التي يجب توصيلها فعليًا بالنظام.

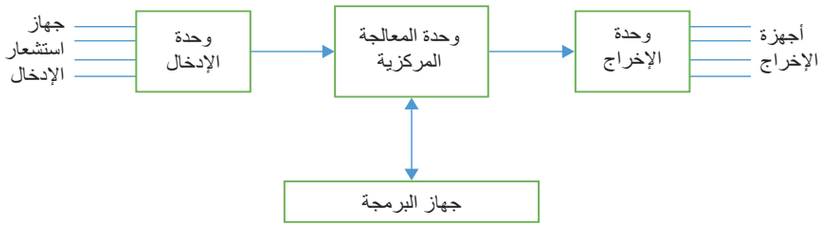
الإدخال/الإخراج (I/O) - يشير إلى المدخلات والمخرجات.

الإلكترونيات الدقيقة - دراسة الإلكترونيات الصغيرة للغاية وتصنيعها.

ميزات بنية المتحكم المنطقي القابل للبرمجة ووظائفها

أبسط طريقة لوصف المتحكم المنطقي القابل للبرمجة وعرض تصميمه هي إنشاء **مخطط كتلة** لوحدة المعالجة المركزية ووضع شروح عليه. يعرض هذا المخطط تمثيلًا بيانيًا للنظام، ويوضح المكونات الأساسية مثل واجهات الإدخال والإخراج التي تربط بين العالم **الخارجي الحقيقي** والعناصر داخل نظام المتحكم.

يتألف مخطط الكتلة النموذجي للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة من العناصر الأساسية الآتية: وحدة المعالجة المركزية وجهاز البرمجة ووحدات الإدخال والإخراج على النحو الموضح في الشكل 36.1.



الشكل 36.1 مخطط كتلة أساسي لوحدة المعالجة المركزية في متحكم منطقي قابل للبرمجة.

يمكن أن توضح مخططات الكتلة أيضًا المكونات التي تتكون منها وحدات الإدخال والإخراج.

وحدات الإدخال والإخراج

في المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة، تلعب واجهة الإدخال والإخراج (**I/O**) دورًا حيويًا في التواصل بين **الإلكترونيات الدقيقة** للمتحكم والعالم الخارجي الحقيقي، وهذه الواجهة مسؤولة عن إدارة الإشارات بين المتحكم والمستشعرات والأجهزة الأخرى المتصلة به.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 258 24/06/2025 07:34:57 ص

في واجهة الإدخال، توجد ثلاثة جوانب رئيسة يجب دراستها: أجهزة الاستشعار وتكييف الإشارة والعزل.

أجهزة الاستشعار

تستقبل المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة المعلومات من العالم الخارجي الحقيقي عبر أجهزة الاستشعار وأجهزة الإدخال الأخرى المتنوعة. وتقدّم هذه المكونات إشارات الجهد أو التيار إلى الواجهة. وبعد ذلك، تحول الواجهة هذه الإشارات إلى شكل سهل القراءة حتى تتمكن وحدة المعالجة المركزية من معالجتها.

أجهزة الإخراج

يرسل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة إشارات إلى واجهة الإخراج لتنفيذ الأنشطة في العالم الخارجي الحقيقي. وقد تشمل أجهزة الإخراج المحركات والمقابض والمزالج والصمامات والأضواء وأي أجهزة أخرى تؤدي النشاط المطلوب.

تكييف الإشارة

في داخل واجهة الإدخال، تُعد إشارات الدخل المتسقة والموثوقة عاملًا بالغ الأهمية لضمان تشغيل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة بكفاءة. ومع ذلك، يلزم في بعض الأحيان "معالجة وتكييف" هذه الإشارات بحيث يمكن للواجهة معالجتها بدقة. تُعرف هذه العملية باسم "تكييف الإشارات" وتشمل عمليات مثل **التضخيم** و**الترشيح** وتحويل إشارات التيار المتردد إلى إشارات تيار مستمر.

قد تحتاج إشارات الخرج أيضًا إلى الخضوع لعملية تكييف الإشارات بهدف تلبية احتياجات أجهزة الإخراج. وقد يتطلب تكييف هذه الإشارات تحويل إشارات التيار المستمر إلى إشارات تيار متردد، أو تعديل مستويات الجهد، أو توفير التيار لتشغيل الجهاز.

العزل

يعمل العزل على حماية المتحكم المنطقي المبرمج من أي ضوضاء كهربائية أو ارتفاعات في الجهد من خارج النظام. ويضمن العزل أن إشارات الإدخال موثوقة ومتسقة. ويساعد ذلك على منع حدوث أي ضرر للمكونات الدقيقة الحساسة داخل المتحكم. يمكن وضع العوازل بين واجهة الإدخال وواجهة الإخراج والمتحكم.

المصطلحات الرئيسة

التضخيم - خطوة من خطوات تكييف الإشارة تهدف إلى زيادة الإشارة بغرض معالجتها، إما بزيادة دقة الإشارة وإما بزيادة نسبة الإشارة إلى الضوضاء.

التصفية: إجراء في تكييف الإشارة يحجب أو يصفي أي بيانات غير صالحة أو ضوضاء في الإشارة.

الذاكرة المتطايرة - ذاكرة يحتفظ بها النظام الحاسوبي فقط عندما يكون موصولًا بالطاقة.

نظام التشغيل - برنامج حاسوبي يدير الأجهزة والبرمجيات في الجهاز الحاسوبي.

البرنامج الثابت - البرنامج الذي يسمح للأجهزة بالعمل.

وقفة للتفكير	ما الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند اختيار وتكوين وحدات الإدخال والإخراج لنظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة؟
تلميح	يجب أن تراعي أنواع الإشارات المحددة والتوافق وقابلية التوسع عند اختيار وحدات الإدخال والإخراج لنظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة.
توسيع الأفق	ما التحديات التي قد تنشأ عند اختيار وتكوين وحدات الإدخال والإخراج لنظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة؟ كيف يمكنك مواجهة هذه التحديات لتحسين أداء النظام وموثوقيته؟

أنواع الذاكرة في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة

الذاكرة ميزة هامة في الحواسيب ووحدات المعالجة مثل المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة. تعمل أنواع الذاكرة المختلفة معًا في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة لضمان تخزين البيانات والبرامج وتنفيذها. في ما يأتي الأنواع الرئيسة للذاكرة في المتحكمات المنطقية:

- ذاكرة القراءة فقط (ROM): نوع من أنواع الذاكرة غير **المتطايرة** التي تخزن **نظام التشغيل** والتعليمات الإجرائية **للبرنامج الثابت** للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة. وتتضمن هذه الذاكرة مجموعة من التعليمات والإجراءات الأساسية لبدء النظام. وتعتبر هذه الذاكرة مخصصة للقراءة فقط ولا يمكن الكتابة عليها في أثناء التشغيل العادي، ويحتفظ النظام بها حتى عند **قطع الطاقة وإعادة تشغيلها**.
- ذاكرة الوصول العشوائي (RAM)، نوع من أنواع الذاكرة المتطايرة، يستخدمها النظام بغرض تخزين البيانات المؤقتة قصيرة المدى. وتحتفظ هذه الذاكرة بالمتغيرات مثل العدادات أو المؤقتات، والبيانات التي يعالجها المتحكم المنطقي القابل للبرمجة مثل تعيين كل إدخال وإخراج **بعنوان** معرف فريد. تتيح ذاكرة الوصول العشوائي القراءة والكتابة السريعة للبيانات في أثناء سير العمليات، إلا أن البيانات تُفقَد عند إعادة تشغيل النظام لأنها ذاكرة متطايرة.

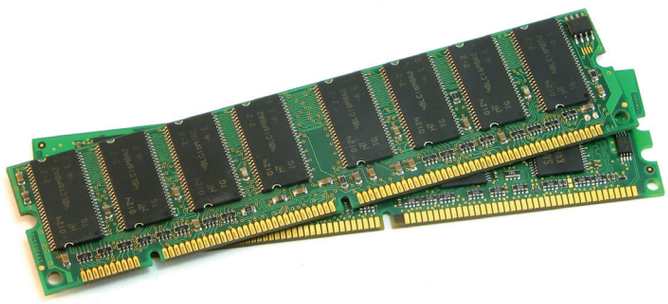
المصطلحات الرئيسة

قطع الطاقة وإعادة تشغيلها - انقطاع مصدر الطاقة واستعادته، أو إيقاف تشغيله وتشغيله مرة أخرى.

العنوان - موقع جزء من البيانات أو جهاز داخل نظام الحاسوب.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 259 24/06/2025 07:34:57 ص

- ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة والمسح (EPROM)، نوع من الذاكرة غير المتطايرة. وعادةً ما تحتوي على التكوينات وبرامج المستخدم. تسمح هذه الذاكرة بكتابة البيانات وإعادة كتابتها. ويحتفظ النظام بالبيانات حتى عند قطع الطاقة وإعادة تشغيلها. وتُمسح بياناتها عن طريق تسليط ضوء الأشعة فوق البنفسجية الشديد عبر نافذة على الرقاقة.
- ذاكرة القراءة فقط القابلة للبرمجة والمسح كهربائيًا (EEPROM)، نوع من أنواع الذاكرة غير المتطايرة تشبه ذاكرة EPROM. تخزن هذه الذاكرة أيضًا التكوينات وبرامج المستخدم. ولها نفس خصائص EPROM إلا أنها تمسح البيانات عن طريق إرسال إشارة كهربائية.
- ذاكرة فلاش، نوع من الذاكرة غير المتطايرة تشبه ذاكرة EEPROM من حيث أنها تخزن برامج المستخدم والتكوينات والرسائل والبرامج الثابتة. وتتميز بالاحتفاظ بالبيانات عند قطع الطاقة وإعادة تشغيلها وتسمح بقراءة البيانات وكتابتها بصورة سريعة.



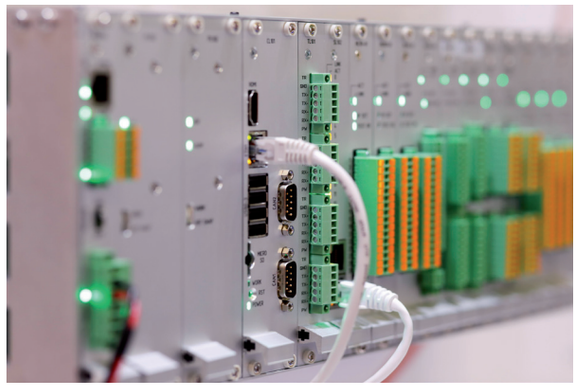
◀ شرائح ذاكرة الوصول العشوائي.

أنواع المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة

تأتي المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة بأنواع وأحجام مختلفة بغرض تلبية احتياجات التطبيقات الصناعية المتنوعة. ويعتمد تصنيفها عادةً على عدد وصلات الإدخال والإخراج وسرعة وحدة المعالجة المركزية وقدرتها وحجم الذاكرة وتعقيد المشكلات التي يمكنها معالجتها.

المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الأحادية

تتميز المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الأحادية بأنها صغيرة الحجم وتحتوي عادةً على وحدة للتزويد بالطاقة ووحدة معالجة مركزية وذاكرة ووحدة إدخال وإخراج واحدة. وهي مُصمَّمة لتلبية المتطلبات البسيطة مثل فتح حاجز المدخل عند دخول عميل إلى السوبرماركت. وتحتوي على عدد محدود من وصلات الإدخال والإخراج، ولها قدرة معالجة محدودة وذاكرة تخزين صغيرة. ومن أمثلتها: سلسلة Siemens LOGO! وسلسلة Allen-Bradley MicroLogix.



◀ في ما يمكن استخدام المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الأحادية؟

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 260 24/06/2025 07:34:59 ص

المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الصغيرة

تستخدم المتحكمات الصغيرة للبرمجة في التطبيقات ذات المتطلبات المتوسطة والبسيطة دون تعقيد، مثل تشغيل آلة تعبئة في مصنع صغير. وتشمل الأنشطة الأساسية لهذه المتحكمات تشغيل سيور النقل، وملء الحاويات وإغلاقها بإحكام. ويتألف هذا النوع من وحدة تزويد الطاقة ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة ووحدة أو وحدتين للإدخال والإخراج مثبتتين على **لوحة خلفية**. وتتميز بوجود عدد أكبر من وصلات الإدخال/الإخراج مقارنةً بالمتحكمات الأحادية، وزيادة في قدرة المعالجة وسعة التخزين. ومن أمثلتها: سلسلة Siemens S7-1200 وسلسلة Mitsubishi FX.



◄ في ما يمكن استخدام المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الصغيرة؟

المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة المتوسطة

عادةً ما تستخدم العمليات المؤتمتة واسعة النطاق المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة المتوسطة، لأنها تحتوي على عدد أكبر من وصلات الإدخال والإخراج وتتميز بقوة المعالجة وحجم ذاكرة أكبر مقارنةً بالمتحكمات المنطقية الصغيرة. ويتألف هذا النوع من وحدة تزويد الطاقة ووحدة المعالجة المركزية والذاكرة وعدد من وحدات الإدخال والإخراج المثبتة على لوحة خلفية. وعادةً ما تتحكم المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة المتوسطة في أنظمة التدفئة وتكييف الهواء في مختلف مناطق المبنى. من أمثلتها: سلسلة Siemens S7-300 أو سلسلة Allen-Bradley CompactLogix.



◄ في ما يمكن استخدام المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة المتوسطة؟

المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الكبيرة

تتعامل المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الكبيرة مع العمليات والمتطلبات البالغة التعقيد، وتتميز هذه المتحكمات بوصلات إدخال وإخراج واسعة ومعالجة قوية وذاكرة كبيرة وبروتوكولات اتصال متقدمة. ويتكون هذا النوع من وحدة تزويد بالطاقة ووحدة معالجة مركزية وذاكرة وعدد من وحدات الإدخال والإخراج. وهذا يضيف لها مجموعة من الوظائف المعقدة مثل الاتصال **والتحكم الموزع** والتحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA). من أمثلتها: سلسلة Siemens S7-1500 وسلسلة Rockwell ControlLogix.

المصطلحات الرئيسة

اللوحة الخلفية - الهيكل المادي داخل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الذي يربط الوحدات المختلفة بالمتحكم. وعادةً ما تتكون من لوحة دائرة مطبوعة بها فتحات لوحدات متنوعة.

التحكم الموزع - نظام تحكم محوسب لعمليات التصنيع يحتوي على العديد من وحدات التحكم، مثل المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة، موزعة في النظام.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 261 24/06/2025 07:35:01 ص



◄ في ما يمكن استخدام المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الكبيرة

أنظمة التحكم الإشرافي والحصول على البيانات (SCADA)

لا تعتبر أنظمة التحكم الإشرافي والحصول على البيانات نوعًا من أنظمة المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة بحد ذاتها، لكنها غالبًا ما ترتبط وتتصل بها. توفر أنظمة SCADA وظائف المراقبة والتحكم والحصول على البيانات لأنظمة المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الكبيرة. وتعمل أيضًا على توفير واجهات الإنسان-الآلة (HMI)، وتسجيل البيانات، وتحليل الاتجاهات، والتنبيهات، وميزات التحكم عن بُعد. وعادةً ما تُستخدم أنظمة SCADA في أنظمة توزيع المياه لمراقبة محطات معالجة المياه ومحطات الضخ والتحكم فيها. ويؤدي ذلك إلى توفير رؤية شاملة للشبكة بأكملها.

وقفة للتفكير بالعمل في مجموعة صغيرة، فكروا في سيناريوهات لتطبيق كل نوع من أنواع المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة. وفي كل سيناريو، اذكروا سببين يجعل النوع المختار هو الأنسب.

تلميح يمكن للمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الصغيرة التحكم في غسالة صحون تجارية، لإنها ميسورة التكلفة وتحتوي فقط على وحدة إدخال ووحدة إخراج للتحكم في تشغيل الغسالة وإيقاف تشغيلها.

توسيع الأفق في كل سيناريو، ناقش المتحكم المنطقي القابل للبرمجة البديل وأسباب التغيير.

اختيار المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الأنسب لتنفيذ مهمة معينة

يعتمد اختيار المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الأنسب لمهمة معينة على متطلبات هذه المهمة. وتوجد العديد من العوامل التي تؤثر في الاختيار:

- عدد وأنواع الإدخال/الإخراج: احرص على مراعاة المتطلبات الحالية والمتطلبات المستقبلية المحتملة أيضًا، مع ضمان أن يكون الحل قابلًا للتوسع ومصممًا لمواكبة التغييرات المستقبلية.
- سعة الإدخال/الإخراج: احرص على مراعاة توسيع النظام، إذا لزم تطوره بمرور الوقت.
- حجم الذاكرة: قيّم متطلبات برامج المستخدم وتخزين البيانات لضمان أن المتحكم المنطقي القابل للبرمجة يحتوي على ذاكرة كافية لتلبية الاحتياجات الحالية والتوسعات المستقبلية.
- سرعة وقوة وحدة المعالجة المركزية ومجموعة التعليمات: تأكد من أن المتحكم المنطقي القابل للبرمجة يمكنه تنفيذ البرنامج بكفاءة وفعالية.
- الدعم الفني والنسخ الاحتياطي: تأكد من أن المتحكم المنطقي القابل للبرمجة يأتي من شركة مصنعة أو موزع موثوق به، وأنه مدعوم بوثائق شاملة وموارد عبر الإنترنت ويحظى بسمعة جيدة في دعم العملاء. ويُعد توافر ميزة النسخ الاحتياطي عنصرًا ضروريًا في الأنظمة الحرجة المتعلقة بالعمليات، لأنها تضمن إمكانية استعادة بيانات البرنامج عند الحاجة.

بحث

ابحث في مختلف أنواع المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة والشركات المصنعة لها والطرازات المتاحة. حدِّد ما الذي توفره كل شركة مصنعة للمهندسين والمبرمجين لدعم تطوير المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة؟ ادرس النقاط التي تناولها نتاج التعلم أ1 واكتشف أدوات البرمجة والتطوير التي تقدمها كل شركة مصنعة.

اختر نوعًا من المتحكمات وتأكد ما إذا كانت الشركة المصنعة توفر كل ما تحتاج إليه لبدء البرمجة وتطوير الحلول المناسبة.

المهارات

المهارات التفاعلية - العمل ضمن فريق والتعاون والتواصل.

المهارات الإدراكية - التحليل والإبداع.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 262 24/06/2025 07:35:02 ص

- التكلفة: حدد ميزانية النظام. قارن ميزات المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة المختلفة ضمن الميزانية المحددة، مع مراعاة التكاليف الإضافية المرتبطة بها، مثل الدعم الفني أو الصيانة المستمرة.
- تعقيد المشكلة: إذا كانت المشكلة تقتضي متطلبات بسيطة مع عدد قليل من المدخلات والمخرجات، ففكر في استخدام متحكم منطقي قابل للبرمجة صغير أو مدمج. أما إذا كانت المشكلة تتطلب متطلبات أكثر تقدمًا، مثل الاتصالات أو أنظمة التحكم الموزعة، ففكر في استخدام متحكمات متوسطة أو كبيرة الحجم.

دراسة حالة

اختيار المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة لمصنع حديث

بيترا-تكنولوجيز شركة رائدة في تصنيع قطع غيار السيارات في الأردن. تخطِّط هذه الشركة لتحسين أنظمة التحكم في الإنتاج من حيث كفاءتها وقابلية توسيعها وموثوقيتها، فقررت الاستثمار في المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة وإحلالها محل الأنظمة القديمة غير الفعالة.

الهدف

يتمثل الهدف الأساسي في تحديد المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المناسب واتخاذ قرار اختياره، مع مراعاة عوامل مثل سرعة وحدة المعالجة المركزية ومتطلبات الطاقة وسعة الذاكرة وأي ميزات أخرى مطلوبة. يجب أن يلبي المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المختار العمليات الفريدة داخل مصنع بيترا-تكنولوجيز.

الاعتبارات

- سرعة وحدة المعالجة المركزية: يجب أن يحتوي المتحكم المنطقي القابل للبرمجة على وحدة معالجة مركزية قوية للتعامل مع المنطق المعقد لعمليات التصنيع ومعالجة كل عملية تصنيع في الوقت الفعلي. يجب مراعاة **سرعة الساعة ونوى المعالجة** والتنفيذ المتزامن لعدة مهام.
- وحدة تزويد الطاقة: يجب أن يكون لدى المتحكم مصدر طاقة كافٍ لدعم جميع الوحدات والأجهزة المتصلة. يجب علينا تقييم ميزات **تجاوز الأعطال** لضمان التشغيل المتسق في حالة فقدان الطاقة.
- الذاكرة: يتطلب برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة ذاكرة كافية للتخزين والتنفيذ. يجب أن نفكر في أنواع مختلفة من الذاكرة، مثل الذاكرة المتطايرة وغير المتطايرة، لدعم التنفيذ وتخزين البيانات والنسخ الاحتياطي.
- الإدخال/الإخراج: تدفع احتياجات عمليات التصنيع إلى مراعاة التوافق مع مجموعة واسعة من وحدات الإدخال والإخراج. يجب أن نفكر مليًا في استخدام خيارات الإدخال/الإخراج الرقمية **والتناظرية** وبروتوكولات الاتصال والتوافق مع الأجهزة الموجودة.
- بروتوكولات الاتصال: يجب أن يدعم المتحكم المنطقي القابل للبرمجة بروتوكولات الاتصال القياسية لتمكين التكامل مع أنظمة التحكم الأخرى وواجهات الإنسان-الآلة. يجب علينا تقييم مدى توافق إيثرنت وبروتوكولات الإنترنت للاتصالات.
- قابلية التوسّع: يجب أن يدعم المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الترقيات والتوسعات المستقبلية في احتياجات الإنتاج. يجب أن نفكر مليًا في التوسعات المعيارية والوحدات الإضافية وبروتوكولات الاتصال وميزات البرامج.

كيف اتخذت الشركة القرار

حللت عملية التصنيع وحددت المتطلبات النوعية.

قيّمت عددًا من مصنعي المتحكمات المنطقية القابل للبرمجة المختلفين بناءً على ميزات المنتج والسمعة ومستويات الدعم والتزام المعايير السائدة في هذا المجال.

أعدَّت قائمة مختصرة بنماذج المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة وأنواعها وأجرت مقارنات بين كل ميزة تقنية.

المصطلحات الرئيسة

سرعة الساعة - مقياس لعدد الدورات التي تنفذها وحدة المعالجة المركزية في الثانية، وتُقاس بالهرتز (بمعنى دورة واحدة في الثانية).

نواة المعالجة - وحدة معالجة يمكنها تنفيذ مهمة في وحدة المعالجة المركزية.

تجاوز الأعطال - القدرة على الانتقال إلى نظام احتياطي لمتابعة العملية.

تناظري/الإشارة التناظرية - إشارة تحتوي معلومات مستمرة.

مناقشة

في مجموعات صغيرة، ناقشوا الاعتبارات التي يجب مراعاتها في ترقية أنظمة التحكم داخل مصنع؟ يحتوي المصنع على مزيج من الآلات القديمة والحديثة.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 263 24/06/2025 07:35:02 ص

أجرت تحليل التكلفة والعائد للمشروع، مع مراعاة الميزانية وتكاليف الصيانة والفوائد طويلة الأجل للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة.

حللت المخاطر وخففت آثارها مثل التوافق مع الأجهزة الموجودة وتوافر قطع الغيار والدعم التقني. وسجلت المخاطر في سجل المخاطر.

النتيجة والتنفيذ

بعد الانتهاء من عملية التقييم، قررت شركة بترا-تكنولوجيز اختيار المتحكم المنطقي القابل للبرمجة Rockwell ControlLogix 5570. ويرجع سبب هذا الاختيار إلى وحدة المعالجة المركزية القوية ووحدة تزويد الطاقة الكافية وسعة الذاكرة وتوافق الإدخال/الإخراج الشامل وقابلية التوسع الممتازة. اتخذت الشركة القرار بناءً على نتائج تحليل التكلفة والعائد الأكثر ملاءمة وسمعة Rockwell في توفير حلول تحكم صناعية موثوقة ومتوافقة.

نفذت الشركة استخدام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة على مراحل، فبدأت بمشروع تجريبي صغير للتحكم في خط إنتاج واحد. راقبت الشركة الحل وضبطته عن كثب، ووفرت عمليات النسخ الاحتياطي المناسبة لضمان عدم تأثير ذلك في العمليات الحرجة الأخرى. جمعت الشركة ملاحظات من المشغلين لتحسين الحل باستمرار في نطاق أوسع.

الخاتمة

أدت أبحاث شركة بترا-تكنولوجيز والتقييم والتخطيط الدقيق لمشروع المتحكم المنطقي القابل للبرمجة إلى تحقيق نتائج ناجحة. وبعد المشروع التجريبي الناجح، تمكنت الشركة من تعميم حل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة على العمليات المتبقية داخل المصنع. أسهم هذا التنفيذ في تحسين كفاءة الإنتاج والموثوقية وقابلية التوسع، وأدَّى إلى دعم نمو الأعمال المستمر في مجالها.



◀ مصنع سيارات.

راجع وفكِّر مليًّا

ما التحديات الرئيسة التي واجهتها شركة بترا-تكنولوجيز قبل الترقية؟

ما العوامل التي أثرت في اختيار الشركة المصنعة لأجهزة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة والأجهزة للترقية؟

كيف أسهم التدريب والتوثيق في أثناء المشروع في نجاح الترقية؟

ما الدروس التي يمكننا تعلمها من دراسة الحالة هذه لتطبيقها في ترقيات أنظمة التحكم الأخرى مستقبلًا؟

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 264 24/06/2025 07:35:05 ص

أجهزة نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة

الواجهات

توفر الواجهات طبقة وسيطة بين الأجهزة في العالم الخارجي الحقيقي والمكونات الإلكترونية الدقيقة داخل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. وتعمل هذه الواجهات على استقبال الإشارات الواردة من أجهزة الإدخال وإرسال الإشارات إلى **المشغلات** وأجهزة الإخراج الأخرى.

واجهات الإدخال

الجدول 36.1 واجهات الإدخال في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة

الواجهة	الوصف	الاستخدام المحتمل
إدخال جهد التيار المستمر (DC)	تُستخدم بشكلٍ شائع في مراقبة حالة المستشعرات أو المفاتيح التي تُنتج إشارة التشغيل أو إيقاف التشغيل. ومن أمثلتها الأزرار الانضغاطية ومفاتيح الضغط ومستشعرات القرب.	يقدم مستشعر القرب في نقطة الدفع داخل السوبر ماركت إشارة تيار مستمر إلى المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. ويعمل هذا المستشعر على اكتشاف وجود جسم بالقرب من الماسح الضوئي ويوقف حركة سير الحزام الناقل.
إدخال جهد التيار المتردد	أقل شيوعًا ولكن تُستخدم في التطبيقات التي تتطلب مراقبة إشارات التيار المتردد، مثل تلك الواردة من أنواع محددة من المستشعرات والمفاتيح.	يرسل مستشعر مراقبة موجود على محرك إشارة تيار متردد إلى المتحكم المنطقي القابل للبرمجة لتحديد حالة تشغيل الجهاز.
دوائر الإدخالات الرقمية	تتعامل بشكلٍ منفصل مع إشارات الإدخال **الثنائية** التي تمثل حالة التشغيل/الإيقاف. ومن أمثلتها الأزرار الانضغاطية والمفاتيح والمستشعرات الكهروضوئية.	لوحة تحكم تحتوي على أزرار لتشغيل آلة التغليف. وكل ضغطة زر تمثل إشارة ثنائية يجري معالجتها بواسطة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة إلى إجراءات محددة، مثل بدء تشغيل المشغل أو إيقافه.
عدادات النبضات	يعد عدد النبضات أو الأحداث ضمن إطار زمني محدد. تُستخدم عادةً في مجموعة من الأجهزة مثل **المشفرات** أو مقاييس التدفق.	مقياس تدفق داخل مصنع لإنتاج المشروبات الغازية، والذي يضمن إطلاق حجم معين من السائل في وعاء خلال كل دورة من العملية.
المبدلات التناظرية الرقمية (ADC)	تعمل على تحويل الإشارات التناظرية إلى إشارات رقمية لمعالجتها داخل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. وتُستخدم عادةً مع أجهزة الإدخال التي توفر إشارات تناظرية مثل مستشعرات الحرارة أو مستشعرات الضغط أو **المقاومات المتغيرة**.	قد يستخدم فرن صناعي نظام المتحكم المنطقي القابل للتعديل بغرض الحفاظ على درجة حرارة دقيقة. ويعمل المبدل التناظري الرقمي على تحويل إشارة الحرارة التناظرية إلى قيم رقمية لتفسيرها بواسطة المتحكم. وبعدها يحدد المتحكم ما إذا كان الفرن يحتاج إلى تسخين أو تهوية للحفاظ على درجة الحرارة الدقيقة.

المصطلحات الرئيسة

المُشغل - جزء من جهاز يحقق الحركة المادية.

ثنائي/النظام الثنائي - النظام العددي الأساسي المستخدم في الحواسيب.

المشفّر - يحول البيانات والمعلومات من صيغة لأخرى.

مقاوم متغير - مقاوم قابل للتعديل يدويًا يستخدم كجهاز إدخال.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 265 24/06/2025 07:35:05 ص

واجهات الإخراج

الجدول 36.2 واجهات الإخراج في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة

الواجهة	الوصف	الاستخدام المحتمل
المرحل	تستخدم المرحلات، التي تُخرج إشاراتها من المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، إشارات كهرومغناطيسية لتشغيل الأجهزة أو إيقافها.	استنادًا إلى مثال إدخال جهد التيار المستمر في الجدول 36.1، وبعد معالجة إشارات الإدخال الواردة من مستشعر القرب، يمكن للمتحكم إخراج إشارة إلى المرحل. وهذا ما سيؤدي فعليًا إلى تشغيل المحرك الكهربائي الذي يقود سير النقل أو إيقافه.
الترانزستور	تسمح الترانزستورات بالتبديل السريع للأحمال ذات الجهد المنخفض والتيار المنخفض.	وفقًا لمثال عدادات النبضات الوارد في الجدول 36.1، عندما يكتشف مقياس التدفق قيمًا معينة، فإنه يُنشط أضواء المؤشر، محذرًا المشغل من المشكلات المحتملة.
دائرة الإخراج ثلاثية المسار للتيار المتردد (ترياك)	تُسهّل دوائر الإخراج من نوع ترياك عملية تبديل الأحمال التي تعمل بالتيار المتردد. وهذا يجعلها مثالية للتحكم في الأجهزة مثل المصابيح المتوهجة أو السخانات.	بالاستناد إلى مثال استخدام محولات الإشارات التناظرية إلى رقمية في الجدول 36.1، فإن دائرة الترياك تتحكم في شدة السخان داخل الفرن.
المبدلات الرقمية التناظرية (DAC)	تعمل على تحويل الإشارات الرقمية إلى إشارات تناظرية عندما تقتضي الحاجة إلى تحكم دقيق في جهاز إخراج تناظري.	وفقًا لاستخدام دوائر الإدخالات الرقمية المذكور في الجدول 36.1، قد تختلف سرعة عملية التعبئة بين أنواع المنتجات، وقد تتطلب إشارات تناظرية لدفع المحركات بسرعات مختلفة بحيث تتناسب مع هذه المتطلبات.

الأجهزة الطرفية

توسع الأجهزة الطرفية من وظائف المتحكم المنطقي القابل للبرمجة من خلال توفير واجهات أو وظائف إضافية. فهي تُحسّن عمليات التحكم والمراقبة والتواصل داخل المتحكم.

أجهزة الإدخال الطرفية

أجهزة الإدخال الرقمية

تُوفر أجهزة الإدخال الرقمية، مثل المفاتيح الميكانيكية، معلومات رقمية حول حالة العمليات المادية داخل النظام.

تعمل المفاتيح الميكانيكية على تقديم حالة تشغيل أو إيقاف تشغيل إلى المتحكم المنطقي القابل للبرمجة من خلال فتح دائرة كهربائية أو غلقها. وتشمل الأشكال الشائعة منها الأزرار الانضغاطية، ومفاتيح التأرجح، والمفاتيح الانتقائية. في مجال التصنيع، يُعتبر زر التوقف الطارئ الموجود على آلة مثل المخرطة مثالًا على المفتاح الميكانيكي. وعند الضغط عليه، يتسبب الزر فورًا في تفعيل الإيقاف الآمن للآلة.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 266 24/06/2025 07:35:05 ص

تكشف مستشعرات القرب عن وجود أو غياب جسم داخل نطاقها. وتشمل الأنواع الشائعة منها المستشعرات الكهروضوئية أو الفوق صوتية أو الحثية. في قطاع توزيع المياه، يُستخدم المستشعر الفوق صوتي للكشف عن مستوى المياه في الخزان. ويمكن للمستشعر قياس المسافة بين قمة الخزان ومستوى المياه. ويتولى المتحكم المنطقي القابل للبرمجة وظيفة التحكم في تشغيل المضخات أو الصمامات بناءً على المنطق المحدد في النظام.

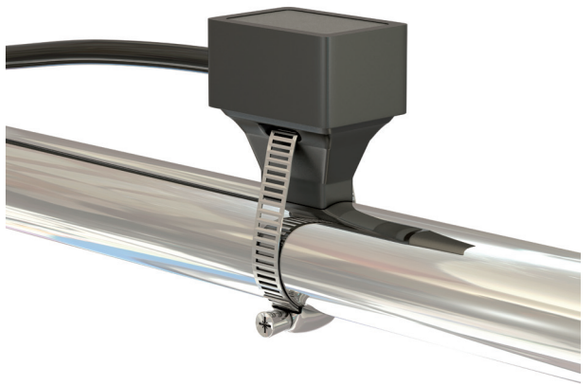


◄ لوحة تحكم ومخرطة.

محولات الإدخال التناظرية

تعمل محولات الإدخال التناظرية على تحويل القياسات المادية إلى إشارات تناظرية حتى يتمكن المتحكم المنطقي القابل للبرمجة من معالجتها. ومن أمثلتها مستشعرات درجة الحرارة والضغط والتدفق.

تعمل مستشعرات درجة الحرارة على قياس درجات الحرارة داخل عملية معينة في النظام. وتكون المعلومات تناظرية وتُرسل إلى المتحكم المنطقي القابل للبرمجة لمعالجتها. في المجال الكيميائي، يُستخدم جهاز كشف الحرارة المقاوم لقياس درجة حرارة المفاعل الكيميائي. ويرسل المستشعر الإشارة التناظرية إلى نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة لتفسيرها. وبعد ذلك، يحدد المتحكم ما إذا كان يجب رفع درجة حرارة المفاعل أو خفضها عن طريق تفعيل أنظمة التدفئة أو التبريد.



◄ مستشعر درجة حرارة الأنابيب.



◄ مستشعر تدفق المياه.

تعمل مستشعرات الضغط على قياس ضغط الغازات أو السوائل وتحويل القياس المادي إلى إشارة تناظرية يُفسرها المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. ومن استخداماتها في قطاع النفط والغاز مراقبة الضغط وضبطه داخل خطوط أنابيب النفط والغاز، حيث تنتقل البيانات عبر إشارة تناظرية إلى المتحكم الذي يفسرها ويتخذ الإجراءات المناسبة سواءً بزيادة الضغط أو تخفيفه من خلال فتحات التهوية أو المضخات.

تحول مستشعرات التدفق معدلات التدفق إلى إشارات تناظرية. ومن استخداماتها في القطاع الكيميائي تنظيم تدفق المواد إلى العملية ذات الصلة وضبطه. كما أنه يقيس معدل التدفق ويرسل البيانات إلى المتحكم المنطقي القابل للبرمجة في صورة إشارة تناظرية. وبناءً على ذلك، يحدد المتحكم ما إذا كان يجب فتح الصمام الذي يزود المواد أو غلقه.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 267 24/06/2025 07:35:08 ص

المصطلحات الرئيسة

الهوائيات/هوائي - مجال هندسي يستخدم الغاز أو الهواء تحت الضغط.

مفتاح التلامس الكهربائي - جهاز كهربائي يُستخدم لتشغيل دوائر التبديل وإيقافها.

أجهزة الإخراج الطرفية

أجهزة الإخراج الرقمية

تنفذ أجهزة الإخراج الرقمية التعليمات والإجراءات باستخدام إشارات رقمية صادرة عن المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. ومن أمثلتها المؤشرات والأجهزة الكهروميكانيكية والأجهزة **الهوائية** الكهربائية.

توفر المؤشرات تمثيلًا مرئيًا لحالة الآلة أو العملية ذات الصلة. ومن أمثلة ذلك على آلة تصنيع هو استخدام اللون الأخضر للدلالة على "النشاط"، واللون الأصفر للدلالة على "التحذير"، واللون الأحمر للدلالة على "الخطأ".

يمكن للأجهزة الكهروميكانيكية، مثل المرحلات **ومفاتيح التلامس الكهربائية**، تبديل الأحمال الكهربائية ذات الطاقة العالية. ويمكن استخدام المرحلات للتحكم في المحركات والأضواء والأجهزة عالية الطاقة، بينما يمكننا استخدام مفاتيح التلامس الكهربائية للتحكم في الأحمال الكهربائية الثقيلة مثل دوائر التحكم في المحركات.

تتحكم الأجهزة الهوائية الكهربائية، مثل صمامات التحكم، في تدفق الغازات بالأنظمة الهوائية. ويمكن تنظيم التدفق بدقة في عددٍ من التطبيقات مثل الروبوتات في صناعات السيارات.



◀ الأنابيب والصمامات.

أجهزة الإخراج التناظرية

يمكن للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة التحكم في أجهزة الإخراج التناظرية باستخدام الإشارات التناظرية. وتشمل الأمثلة على ذلك المحركات المؤازرة ومحركات التردد المتغير.

محركات التردد المتغير (VFDs) هي محركات كهربائية تعمل بالتيار المتردد، ويمكن التحكم في سرعتها وعزمها من خلال تغيير تردد الكهرباء المُدخَلة.

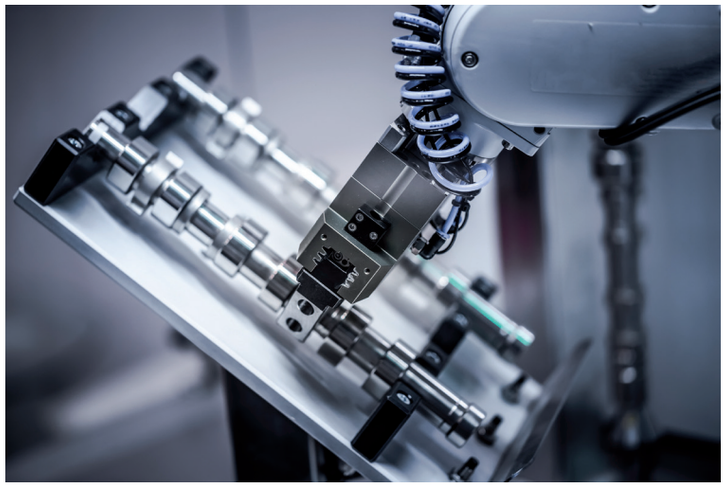
يُتيح المتحكم المنطقي القابل للبرمجة ضبط المحركات المؤازرة على مواضع وسرعات دقيقة باستخدام الإشارات. وتُستخدم هذه المحركات بشكلٍ شائع في آلات التحكم الرقمي باستخدام الحاسوب (CNC) وفي تطبيقات الروبوتات.

وقفة للتفكير ابحث كيفية اتصال كل جهاز من هذه الأجهزة بوحدات الإدخال والإخراج في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، وكيف يحول المتحكم البيانات إلى إشارة إخراج. هل يمكنك التفكير في كيفية استخدام كل جهاز إدخال وإخراج في تطبيق هندسي يعتمد على المتحكم المنطقي القابل للبرمجة؟

تلميح ابحث كل نوع من الأجهزة، واستعرض بيانات الشركات المُصنِّعة أو المعلومات الداعمة، وحدِّد نوع البيانات التي ينتجها كل جهاز.

توسيع الأفق اختر ثلاثة أجهزة، وحدِّد نماذج أو إصدارات مختلفة لكل منها، ثمّ قارن بينها.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 268 24/06/2025 07:35:09 ص



ذراع روبوتية تنفذ عملية محددة.

التشغيل الداخلي للمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة

تستمر المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة في مرحلة فحص البرامج في أثناء التشغيل وتكرر هذه العملية عدة مرات في الثانية. ونطلق على هذه العملية اسم دورة الفحص، والتي تتألف من ثلاث مراحل فحص:

- مرحلة فحص الإدخال: تقرأ المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة حالة جميع أجهزة الإدخال المتصلة بوحدات الإدخال وتنقل بيانات الإشارة إلى وحدة المعالجة المركزية. وبعدها، يخزن المتحكم هذه البيانات على شكل "لقطة" في ذاكرته الداخلية في صورة جدول لبيانات الإدخال. تؤثر حالة كل مدخل في القرارات التي يتخذها المتحكم في أثناء مرحلة فحص البرنامج.
- مرحلة فحص البرنامج: تعمل المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة على تنفيذ البرنامج الذي كتبه المستخدم والمخزن في ذاكرتها. ويحدد البرنامج الإجراءات الواجب اتخاذها بناءً على حالة الإدخال في جدول بيانات الإدخالات. وتحدد وحدة المعالجة المركزية هذه الإجراءات وإرسال بيانات الإشارة إلى وحدات الإخراج.
- مرحلة فحص الإخراج: تتولى المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة تحديث حالة الإخراج بناءً على تنفيذ برنامج المستخدم. وتنفذ الأجهزة الخارجية المتصلة بوحدات الإخراج الإجراءات المطلوبة. يجري إعادة تشغيل العملية بأكملها داخل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة.

ويؤدي التنفيذ السريع والمتكرر لهذه المسوحات الثلاثة إخراجات في الزمن الحقيقي بناءً على حالة الإدخالات.

وقفة للتفكير	ما العوامل التي قد تؤثر في سرعة دورة الفحص في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة؟ هل يمكنك التفكير في أي ميزات للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة تطرَّق إليها نتاج التعلم هذا قد تحدد مدى سرعة دورة الفحص أو بطئها؟
تلميح	تقرأ مرحلة الفحص الأول حالات كل جهاز إدخال. وتتطلب العديد من الأجهزة وقتًا أطول لإتمام عملية الفحص. ما العوامل الأخرى التي قد تؤثر في هذا الوقت؟
توسيع الأفق	ما تأثير حجم البرنامج وذاكرة المتحكم في دورة الفحص؟

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 269 24/06/2025 07:35:09 ص

تمرين تقييمي 36.1

تعمل في منظمة هندسية تصنع مكونات السيارات. وكلفوك بقيادة عملية ترقية نظام التحكم المستخدم في تصنيع المكونات الكهربائية الخاصة بأجهزة السلامة في المركبات.

النظام الحالي يعاني تقادم تقني، وكفاءة تشغيلية منخفضة، وأعطال متكررة، إضافة إلى محدودية قدرته على مواكبة متطلبات الإنتاج المتغيرة. ويتمثل الهدف من المشروع في تنفيذ نظام تحكم حديث قائم على المتحكم المنطقي القابل للبرمجة لزيادة الموثوقية والكفاءة وتأمين استدامة العمليات مستقبلًا.

طلب منك مدير المشروع التحقيق في ثلاثة أنواع مختلفة من المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة وتحليلها. يجب عليك تحديد التطبيقات الحالية التي يُستخدَم نوع فيها واقتراح تحسينات ممكنة لكل تطبيق.

في كل نوع، يجب تحديد ووصف الغرض من العناصر الآتية:

- مزود الطاقة
- وحدة المعالجة المركزية
- وحدات التحكم الأحادية مقارنة بوحدات التحكم المعيارية
- واجهات الإدخال
- واجهات الإخراج
- أجهزة الإخراج الطرفية
- المسح الضوئي باستخدام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة

يجب عليك مقارنة تطبيقين باستخدام الرسومات البيانية المناسبة لدعم تقييماتك.

يجب عليك تلخيص النتائج التي توصلت إليها في عرض تقديمي يمكن تقديمه إلى مدير المشروع وبقية الفريق الهندسي.

التخطيط

أعد خطة لإنجاز التقييم – أعد قائمة بجميع المهام التي تحتاج إلى إنجازها وحدِّد متى يجب الانتهاء منها.

التنفيذ

تأكد من تغطية ثلاثة أنواع من المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة، والميزات المشتركة بينها، واذكر أمثلة عن استخدام كل نوع منها. تأكد من مقارنة تطبيقين مختلفين.

المراجعة

اقرأ ما كتبته وتأكد من أنه واضح ودقيق.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 270 24/06/2025 07:35:10 ص

ب استكشاف هياكل البرمجة وطرق التحكم في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة

بيئة التطوير المتكاملة

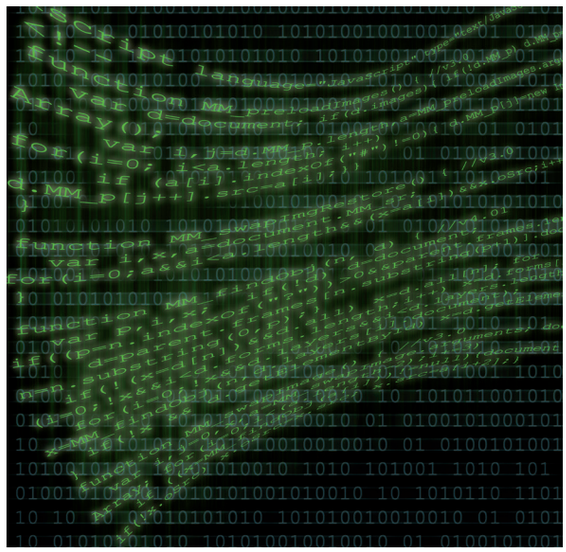
بيئة التطوير المتكاملة (IDE) عبارة عن أداة برمجية يستخدمها مطورو البرامج والمبرمجون، حيث تدعمهم في عملية تصميم البرامج وتطويرها واختبارها وتصحيح الأخطاء فيها. وتوفر بيئات التطوير المتكاملة الخاصة بالمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة مجموعة أدوات من شأنها مساعدة المهندسين على تطوير أنظمة المتحكمات بكفاءة وفعالية. وهي تتألف عادةً من محررات لكتابة شفرة المصدر وأدوات البناء ومصححات الأخطاء.

محررات شفرة المصدر

توفر محررات **شفرة المصدر** مساحة عمل لكتابة شفرة المصدر الخاصة بالمتحكم المنطقي القابل للبرمجة وتحريرها. وتقدم بعض بيئات التطوير المتكاملة ميزة تمييز **البنية اللغوية (الصياغة)** باستخدام ألوان مختلفة لكل عنصر من عناصر كود البرنامج. كما يمكنها التنبؤ بالأخطاء وتحديدها داخل الكود قبل تنفيذه.

أدوات البناء

تعمل أدوات البناء، مثل **المترجم**، على تحويل شفرة المصدر المفهومة للبشر (عالية المستوى) إلى شفرة قابلة للفهم الآلي (أو منخفضة المستوى) يمكن للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة تنفيذه. وتحدد أدوات البناء أي أخطاء قد تكون موجودة في الشفرة، مثل أخطاء الصياغة أو الأخطاء المنطقية أو أخطاء **وقت التشغيل**.



◄ كود برمجي ثنائي

مصححات الأخطاء

مصحح الأخطاء هو أداة أساسية خلال تطوير برامج المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة. ويُستخدم بغرض تحديد المشكلات وحلها في أثناء تشغيل البرنامج. ويمكن من خلاله فحص البرنامج في أثناء عملية التنفيذ ووضع **نقاط التوقف** وتحليل المتغيرات. وتوفر العديد من بيئات التطوير المتكاملة الخاصة بالمتحكمات المنطقية ميزات المحاكاة التي تتيح تشغيل البرنامج دون الحاجة إلى الاتصال بجهاز متحكم فعلي، وهو ما يعزز من قدرات تصحيح الأخطاء.

المصطلحات الرئيسة

شفرة المصدر - التعليمات التي تحدد ما يجب أن يفعله البرنامج الحاسوبي.

البنية اللغوية (الصياغة) - أسلوب لغة البرمجة وتنسيقها.

المُصرِّف البرمجي (المترجم) - يترجم شفرة المصدر إلى تعليمات يمكن للحاسوب تفسيرها.

وقت التشغيل - الوقت الذي يجري فيه تشغيل البرنامج أو تنفيذه.

نقطة التوقف - نقطة يتوقف فيها البرنامج مؤقتًا للسماح للمبرمج بفحصه.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 271 24/06/2025 07:35:11 ص

وقفة للتفكير ناقشوا في مجموعات صغيرة بيئات التطوير المتكاملة وفوائدها للمبرمجين والمطورين.

تلميح ابحثوا عن أنواع مختلفة من بيئات التطوير المتكاملة وفوائدها.

توسيع الأفق أعدوا قائمة ببعض بيئات التطوير المتكاملة واللغات التي تستخدم معها وفوائدها.

مهارات برمجة المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة

توجد العديد من طرق برمجة المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة التي يمكن مراعاتها عند حل مشكلة معينة. ويعتمد اختيار الطريقة على تعقيد المشكلة، وخبرة المبرمج والتفضيلات والميزات المحددة للمتحكم المنطقي. وتتيح العديد من المتحكمات المنطقية استخدام طرق متعددة في أثناء التطوير، ما يمنح المبرمج الحرية لاختيار الأفضل للجزء المحدد من المنطق. ويعمل **المعيار الدولي** (IEC 61131-3) على توحيد طرق البرمجة التالية لاستخدامها عبر المتحكم.

إن تصميم برنامج يحافظ على درجة الحرارة داخل الفرن يوفر نظرة عامة على المخططات السلمية وقوائم البيانات. يجب أن يحافظ الفرن على درجة حرارة ثابتة تبلغ 1000 درجة مئوية، لأن انخفاض الحرارة عن هذا المستوى أو ارتفاعها ولو بدرجة واحدة يمكن أن يؤثر سلبًا في أداء العملية. إذا كانت درجة الحرارة أقل من الدرجة المستهدفة، يجب تفعيل السخان على وضع الهواء الداخل. وإذا كانت درجة الحرارة أعلى من الدرجة المستهدفة، يجب فتح فتحات التهوية لخفض درجة الحرارة.

المخططات السلمية

تمثل المخططات السلمية دوائر التحكم لبرنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة بطريقة مرئية ورسومية. وتستخدم هذه المخططات تصميمات تشبه السلم وتحاكي مخططات منطق المرحلات التقليدية. ونظرًا لكونها تبدو مشابهة لدوائر المرحلات الكهربائية، فإن الفهم المسبق لها يمكن أن يساعد بشكل كبير على رسم المخططات السُلميّة. من ميزات المخططات السُلميّة:

- سهلة القراءة
- تُنشأ على الحاسوب.
- تُنفذ تنازليًا (من الأعلى إلى الأسفل)

يجري تنفيذ بيانات البرنامج السُلمي الخاص بك بشكلٍ عمودي، وهو ما يجعله يبدو مشابهًا للسلم.

وتتألف المخططات السُلمية من رموز تُعطي تعليمات للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة. وتتمثل التعليمات الأساسية الأكثر شيوعًا، حسبما هو موضح في الشكل 36.2، في "التحقق من الإغلاق (XIO)" المشار إليها بالرمز "1" و"ملف الإخراج" المشار إليها بالرمز "2".



الشكل 36.2 مخطط سلمي يوضح أحد المدخلات والمخرجات.

XIO تعليمة شرطية تتحقق مما إذا كان الشيء صحيحًا أم خاطئًا. على سبيل المثال، يمكنها التحقق مما إذا كان زر معين مضغوطًا أم محررًا. وعادةً ما تكون هذه التعليمة مفتوحة بشكلٍ طبيعي وتعمل بنفس طريقة المكون المفتوح عادةً في الدائرة الكهربائية. وتُخصص لهذه التعليمة عنوان الذاكرة "1"، والذي يمثل إدخالًا في نظامنا.

عندما تبدأ دورة فحص المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، يقرأ المتحكم حالة جميع الإدخالات ويخزنها في الذاكرة، حيث سيُخزّن المتحكم كل إدخال إما بالرقم 1 (مرتفع/نشط/صحيح) وإما بالرقم 0 (منخفض/غير نشط/خاطئ). وإذا كانت القيمة المخزنة للإدخال هي 1، فإن حالة التعليمة "1" ستكون مرتفعة/نشطة/صحيحة، وهو ما يسمح للبرنامج بالاستمرار.

نخصص لملف الإخراج عنوان الذاكرة "2". ويعمل ملف الإخراج على تشغيل شيء ما أو إيقافه، مع إعطائه قيمة إما بالرقم 1 وإما بالرقم 0، أي صحيح أو خاطئ على التوالي. وهذه التعليمة تُخرج النتيجة بناءً على القرار المُتخذ للعنوان "1".

المصطلحات الرئيسة

المعيار الدولي - معيار تقني وضعته منظمة دولية أو عدة منظمات دولية بغرض تحديد طريقة مشتركة لتصميم العمليات الصناعية وتشغيلها وصيانتها على مستوى العالم.

IEC - اللجنة الكهروتقنية الدولية، وهي منظمة تنشر معايير دولية يجب على الشركات المصنعة اتباعها. على سبيل المثال، يتناول المعيار IEC 61131-3 برامج التحكم داخل المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة.

بحث

تحقق من المعيار الدولي IEC 61131-3. ما الغرض من تنفيذ معيار للمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة وكيف يفيد ذلك القطاعات التي تستخدم هذه الأجهزة؟

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 272 24/06/2025 07:35:11 ص

وقفة للتفكير	ما الاعتبارات التي يجب مراعاتها عند تصميم وتطوير مخطط سلمي لبرنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة؟
تلميح	راعي إضافة التنظيم المنطقي وقابلية القراءة واستخدام الرموز وفعالية منطق التحكم عند تصميم مخطط سُلمي.
توسيع الأفق	كيف تؤثر اختياراتك عند تصميم مخطط سُلمي في كفاءة برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة وقابليته للصيانة وقابلية التوسع؟

قائمة البيانات (ST)

قائمة البيانات (ST)، التي تُعرف أيضًا بقائمة التعليمات (IL)، هي لغة برمجة نصية منخفضة المستوى تُشبه لغة التجميع. وتوفر هذه اللغة منطق تحكم دقيق ومختصر للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة. وتستخدم هذه اللغة تعليمات القفز واستدعاءات **الروتينات الفرعية** بغرض تنفيذ تدفق التحكم في البرنامج.

يوضح الجدول 36.3 استخدام قائمة البيانات في مثال الفرن الذي عرضناه.

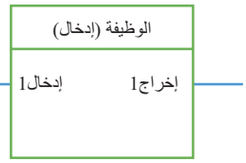
الجدول 36.3 تعليمات ونتائج قائمة البيانات الخاصة بالفرن

التعليمات	النتيجة
LD T:3	تحميل درجة حرارة الفرن
LD AI:4	تحميل قيمة مستشعر درجة الحرارة
ST TempValue	تخزين القيمة في متغير مؤقت
LD TempValue	تحميل القيمة المخزنة
GT SetPoint	مقارنة ما إذا كانت القيمة المخزنة أكبر من القيمة المستهدفة
ST Vent	تخزين نتيجة المقارنة في المتغير
JMP NextRun	الانتقال إلى السطر التالي
LD TempValue	تحميل القيمة المخزنة
LT SetPoint	مقارنة ما إذا كانت القيمة المخزنة أقل من القيمة المستهدفة
ST Heater	تخزين نتيجة المقارنة في المتغير
NextRung	متابعة إلى السطر التالي
LD Heater	تحميل حالة السخان
OUT Q:1	الإخراج إلى السخان
LD Vent	تحميل حالة فتحة التهوية
OUT Q:2	الإخراج إلى فتحة التهوية

المخططات الوظيفية

المخططات الوظيفية، التي تُعرف أيضًا بمخططات الكتل الوظيفية (FBD)، هي تمثيلات رسومية للعمليات ومهام التحكم داخل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. ويشجع هذا الأسلوب في البرمجة على **التقسيم إلى وحدات** وإعادة الاستخدام. وهو مثالي للأنظمة المعقدة ذات الوظائف المتعددة.

نضع جميع الوظائف في مخططات الكتل الوظيفية داخل كتل تمثل العلاقة بين حالات الإدخال والإخراج، بحيث تحتوي كل كتلة على إدخال واحد أو أكثر وإخراج واحد أو أكثر.



الشكل 36.3 كتلة وظيفية تعرض إدخالًا واحدًا وإخراجًا واحدًا.

المصطلحات الرئيسة

الروتين (البرنامج) الفرعي - مجموعة من التعليمات لتنفيذ مهمة محددة في برنامج حاسوبي.

التقسيم إلى وحدات - تقسيم النظام إلى وحدات أصغر قابلة للتبديل.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 273 24/06/2025 07:35:11 ص

نرسم الكتلة الوظيفية على شكل مربع يحتوي على وصف الوظيفة في الجزء العلوي، مع وجود وصلات الإدخال (INput) والإخراج (OUTput) داخله. وتوضح الكتلة الوظيفية في الشكل 36.3 وظيفة تحتوي على إدخال واحد وإخراج واحد. توفر مخططات الكتل الوظيفية بالفعل العديد من الكتل الوظيفية الجاهزة. وكذلك، يمكن إنشاء كتل وظيفية مخصصة بحسب الحاجة. فعلى سبيل المثال، يمكنك إنشاء كتلة وظيفية للتحكم في محرك وإعادة استخدامها في جميع أجزاء برنامجك.

لغات البرمجة الرسومية

تسمح لغات البرمجة الرسومية بسحب عناصر التحكم وإفلاتها على واجهة رسومية. وقد تشمل العناصر الكتل والأسلاك والموصلات. وهي مثالية للمبرمجين الذين يفضلون البرمجة المرئية.

المخططات المقلدة

المخطط المقلد هو تمثيل رسومي لنظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة في الحياة الواقعية. فهو يُحاكي العالم الحقيقي وتصميم النظام، حيث يعرض رموزًا وأشكالًا وصورًا لتمثيل العناصر المختلفة.

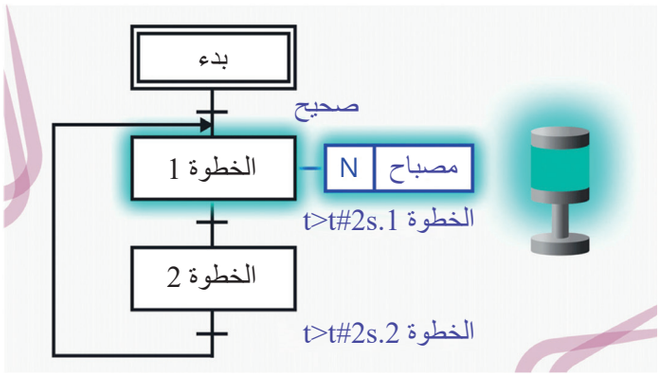


◄ المخططات المقلدة على وحدات التحكم الآلي.

مخططات الوظائف المتسلسلة

تشبه مخططات الوظائف المتسلسلة (SFCs) إلى حدٍ كبير مخططات التدفق. وتحدد هذه المخططات الخطوات في برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المرتبطة بالإجراءات. كما توضح الانتقالات بين الخطوات باستخدام الشروط المنطقية، وتعمل كذلك على تحديد الروابط بين الخطوات والانتقالات.

يتدفق البرنامج بشكلٍ متسلسل، حيث تكون الخطوة نشطة عندما تكون جميع الخطوات التي تسبقها نشطة هي الأخرى.



الشكل 36.4 مخطط التدفق المتسلسل.

تطبيق النظرية

فكر في سيناريو سير نقل يزن طردًا عندما يمر الطرد فوق جزء منه. إذا كان وزن الطرد أكبر من 1 كجم، فإنه يُنقل إلى نظام نقل على جهة اليسار. أما إذا كان وزن الطرد أقل من 1 كجم، فإنه يبقى على نفس المسار.

صمم وطوّر برنامج مخطط سُلمي لنظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. وأجري محاكاة للنظام باستخدام بيئة تطوير مناسبة. وبعد ذلك، اعرض المتحكم المنطقي العامل الخاص بك على زميل، وناقش معه طرق تحسين النظام في المستقبل.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 274 24/06/2025 07:35:13 ص

استخدام أنظمة الأرقام وتفسيرها

تستخدم المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة أنظمة أرقام مختلفة داخل برامجها وفي أثناء تنفيذها. وتُستخدم أنظمة الأرقام بغرض تمثيل البيانات ومعالجتها. وتعتبر التحويلات بين أنظمة الأرقام عنصرًا ضروريًا لعمل البرنامج. ويعتمد اختيار نظام الأرقام على متطلبات التطبيق أو المهمة المطلوبة.

النظام الثنائي

النظام الثنائي، المعروف أيضًا باسم **الأساس الثنائي**، هو نظام أرقام أساسي في جميع الحواسيب. وهو يستخدم رقمين فقط، 1 و0، لتمثيل القيم. ويمثل كل **بت** في النظام الثنائي قوة من قوى العدد 2. وتشمل الاستخدامات الشائعة للنظام الثنائي في المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الآتي:

- الإدخالات والإخراجات الرقمية، مثل المستشعرات الرقمية أو المفاتيح أو المشغلات. يمكن للمتحكم تفسير حالات التشغيل/الإيقاف أو المرتفع/المنخفض في صورة قيم من الرقم 1 و0.
- العمليات المنطقية الثنائية، مثل AND وOR وNOT وXOR وNAND، التي تُستخدم لمعالجة وتفسير الشروط المنطقية واتخاذ القرارات داخل برامج التحكم.
- تمثيل الذاكرة بوصفها إدخالات رقمية وإخراجات ومتغيرات داخلية وأعلام الحالات. وتُعرض هذه العناصر في الذاكرة بصيغة ثنائية.

النظام العشري

النظام العشري، المعروف أيضًا باسم **الأساس العشري**، هو نظام الأرقام الذي يستخدمه الكثير من الأشخاص. ويعتمد هذا النظام على **قوى العدد (أسس)** 10. وتستخدم المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الأرقام العشرية لقيم مثل قيم العرض ومعلمات أخرى، مثل:

- عنونة الذاكرة: مثل مواقع الذاكرة الخاصة ببيانات الإدخال والإخراج أو تعليمات البرنامج أو المتغيرات الداخلية.
- العمليات الرياضية: تُستخدم غالبًا في عمليات الجمع والطرح والضرب والقسمة.
- العد والتوقيت: تُستخدم غالبًا لتمثيل العدادات والمؤقتات، مثل إضافة قيمة عشرية أو إزالتها من عداد للتحكم في إشارة إخراج.

النظام الست عشري

النظام الست عشري، المعروف أيضًا **بالأساس الست عشري**، هو نظام أرقام يستخدم الأرقام من 0 إلى 9 والحروف من A إلى F لتمثيل القيم. وتشمل الاستخدامات الشائعة للنظام الست عشري في المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة ما يأتي:

- عناوين الذاكرة: لتحقيق الكفاءة.
- عرض تفريغ الذاكرة.

النظام العشري المشفر ثنائيًا

يمثل النظام العشري المشفر ثنائيًا (BCD) القيم العشرية بصيغة ثنائية. ويعمل هذا النظام على تمثيل كل رقم عشري باستخدام كتلة مكونة من أربعة بتات ثنائية. وغالبًا ما تستخدم المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة هذا النظام مع:

- العمليات الحسابية الدقيقة، مثل عمليات الاتصال بالبيانات.
- معالجة الإدخالات التناظرية
- المعالجة الأبجدية.

المصطلحات الرئيسة

الأساس الثنائي (Base-2) - كل موضع رقمي يمثل قوة من العدد 2.

بت: أصغر وحدة بيانات في الحوسبة.

الأساس الثنائي (Base-10) - كل موضع رقمي يمثل قوة من العدد 10.

قوى الأعداد (الأسس) - عدد (الأساس) يُرفع إلى أس (القوة) للحصول على النتيجة.

الأساس الست عشري (Base-16) - كل موضع رقمي يمثل قوة من العدد 16.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 275 24/06/2025 07:35:13 ص

التحويلات

الجدول 36.4 كيفية التحويل بين أنظمة الأرقام المختلفة

نظام الأرقام المصدر	نظام الأرقام المستهدف	الخطوات
النظام الثنائي	النظام العشري	1 اكتب العدد الثنائي. 101101_2 2 عيّن القيم الموضعية لكل بت، بدءًا من أقصى اليمين، مع مضاعفة القيمة لكل موضع جديد. $2^5,2^4,2^3,2^2,2^1,2^0$ 3 اضرب كل بت في قيمته الموضعية واجمع النتائج. $1 \times 2^5 + 0 \times 2^4 + 1 \times 2^3 + 1 \times 2^2 + 0 \times 2^1 + 1 \times 2^0 = 45_{10}$
النظام العشري	النظام الثنائي	1 اقسم العدد على 2 وسجل الباقي. 45_{10} بالقسمة على 2 = 22، الباقي 1 2 كرر العملية باستخدام النتيجة حتى تصبح الإجابة 0. 22 بالقسمة على 2 = 11، الباقي 0 11 بالقسمة على 2 = 5، الباقي 1 5 بالقسمة على 2 = 2، الباقي 1 2 بالقسمة على 2 = 1 الباقي 0 1 بالقسمة على 2 = 0، الباقي 1 3 اكتب الباقي بترتيب عكسي للحصول على القيمة في النظام الثنائي. 101101_2
النظام الثنائي	النظام الست عشري	1 اكتب العدد الثنائي. 11000011 2 قسّم العدد الثنائي إلى مجموعات رباعية البت (كتل مكونة من أربع بتات). 0011 1100 3 حوّل كل مجموعة رباعية البت من 4 بتات إلى نظام عشري، ثمّ طابقه مع القيمة المقابلة في النظام الست عشري على النحو الموضح في الجدول 36.5. $1100_2 = 12_{10} = C_{16}$ $0011_2 = 3_{10} = 3_{16}$ 4 أخيرًا، اجمع القيم الست عشرية C3
النظام الست عشري	النظام الثنائي	1 افصل القيمة الست عشرية إلى أحرف فردية. C 3 2 حوّل كل قيمة إلى رقم عشري. $C_{16} = 12_{10}$ $3_{10} = 3_{16}$ 3 حوّل كل قيمة عشرية إلى مجموعة ثنائية رباعية البت. $1100_2 = 12_{10}$ $0011_2 = 3_{10}$ 4 اجمع المجموعات رباعية البت لتكوين رقم ثنائي واحد. 11000011_2
النظام الثنائي	النظام العشري المشفر ثنائيًا	1 اكتب العدد الثنائي. 1101011101_2 2 قسم العدد الثنائي إلى مجموعات رباعية البت بدءًا من اليمين. إذا كانت المجموعة رباعية البت الموجودة في أقصى اليسار تحتوي على أقل من أربعة أرقام، فابدأ برقم 0. $0011\ 0101\ 1101_2$ 3 حوّل كل مجموعة إلى رقم ثنائي. $13_{10} = 1101_2, 5_{10} = 0101_2, 3_{10} = 0011_2$ 4 اجمع القيم الثنائية لتشكيل قيمة النظام العشري المشفر ثنائيًا. 3513_{BCD}

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 276 24/06/2025 07:35:13 ص

النظام العشري المشفر ثنائيًا	النظام الثنائي	1 اكتب قيمة العدد العشري المشفر ثنائيًا. 3513_{BCD} 2 افصل كل رقم على حدة. 3 1 5 3 3 حوّل كل رقم إلى ما يعادله من المجموعة رباعية البت. $3_{BCD} = 0011_2$, $5_{BCD} = 0101_2$, $1_{BCD} = 0001_2$, $3_{BCD} = 0011_2$ 4 اجمع المجموعات رباعية البت لإعطاء القيمة الثنائية. 11010100010011^2

الجدول 36.5 جدول تحويل من النظام الست عشري إلى النظام العشري. هل حاولت التحويل من النظام الثنائي إلى النظام الست عشري باستخدام هذا الجدول؟

النظام الست عشري	النظام العشري			النظام الست عشري	النظام العشري
0	0			8	8
1	1			9	9
2	2			A	10
3	3			B	11
4	4			C	12
5	5			D	13
6	6			E	14
7	7			F	15

وقفة للتفكير

حوّل بين أنظمة الأرقام المختلفة التي تستخدمها المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة. وأظهر الأعمال التي تنفذها.

1. حوّل العدد 126 من النظام العشري إلى النظام الثنائي.
2. حوّل العدد 110001011011 من النظام الثنائي إلى النظام العشري.
3. حوّل العدد 77 من النظام العشري إلى النظام الست عشري.
4. حوّل A3D6BA398D8E من النظام الست عشري إلى النظام العشري المشفر ثنائيًا

تلميح نفذ كل عملية تحويل باستخدام جدول التحويلات. قد تحتاج إلى التحويل من نوع لآخر قبل الوصول إلى نظام الأرقام المستهدف.

توسيع الأفق هل يمكنك التفكير في أنظمة الحاسوب والأجهزة المنزلية التي تستخدم كل نوع من أنظمة الأرقام؟

المهارات

- التحليل التفسيري

برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة في المنطق السُلمي

الآن بعد أن تناولنا لغات البرمجة وأنظمة الأرقام المختلفة المستخدمة في المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة، توجد فرصة لحل بعض المشكلات الهندسية.

السيناريوهات

التحكم في المحرك باستخدام أزرار التشغيل والإيقاف

عليك أولًا تحديد الإدخالات والإخراجات. وننفذ ذلك من خلال سرد الإدخالات والإخراجات في نظامنا ومنحها عناوين داخل البرنامج. وتُعنون الإدخالات والإخراجات والمتغيرات الداخلية داخل البرنامج باستخدام أرقام ومعرفات أبجدية رقمية. ويمكن للمبرمجين تعيين هذه الأرقام يدويًا أو يمكن للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة القيام بذلك تلقائيًا. وخصصنا العناوين I:0 و I:1 و O:0 لأجهزة الإدخال والإخراج الواردة في الجدول 36.6 على التوالي.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 277 24/06/2025 07:35:13 ص

الجدول 36.6 الإدخالات والإخراجات

الإدخالات	الإخراجات
زر التشغيل - العنوان I:0	المحرك - العنوان O:0
زر الإيقاف - العنوان I:1	

المصطلحات الرئيسة

المنطق التوافقي - اعتمادية الإخراج على مجموعة من الإدخالات.

التعبير البولياني (المنطقي) - يُقيّم البيانات المنطقية ليحدد إذا كانت صحيحة أو خاطئة.

يمكننا وصف هذا **المنطق التوافقي** باستخدام **التعبير البولياني (المنطقي)**:

$$Y_2 = (X_1\ Y_1) + X_2$$

يعتمد إخراج المنطق على الإدخالات في لحظة معينة.



الشكل 36.5 مخطط سُلمي لإدخالات التشغيل والإيقاف ومحرك الإخراج.

في برنامجنا الموضح في الشكل 36.5، لدينا إدخال لزر التشغيل (يظهر على أنه مفتوح بشكلٍ طبيعي). عند الضغط على هذا الزر، تكتمل الدائرة ويعمل المحرك. لدينا إدخال لزر الإيقاف (الموضح بأنه "مغلق عادةً"). عند الضغط على هذا الزر، تُقطَع الدائرة ويتوقف المحرك.

يتضمن المنطق التسلسلي عملية يعتمد فيها الإخراج على إدخالات النظام وكذلك على تسلسل الإدخالات والإخراجات السابقة. في سيناريو المثال الخاص بنا، سنضيف منطقًا تسلسليًا لإيقاف تمدد المكبس الهوائي بمجرد الضغط على المفتاح الحدي وإعادة المكبس إلى موضعه الأصلي.

استخدام مكبس هوائي لسحق علبة معدنية

سيؤدي الضغط على الزر إلى تشغيل المكبس الهوائي لسحق علبة معدنية. ويجب أن يتوقف عند مفتاح حدي ثم يعود إلى وضعه الأصلي.

أولاً، عليك تحديد عناوين الإدخالات والإخراجات الخاصة بالبرنامج. يُظهر الجدول 36.7 أننا قد خصصنا العناوين I:0 و I:1 للإدخالات، والعناوين O:0 و O:1 للإخراجات.

الجدول 36.7 قائمة إدخالات وإخراجات

الإدخالات	الإخراجات
زر التشغيل - العنوان I:0	ممدد المكبس الهوائي - العنوان O:0
المفتاح الحدي - العنوان I:1	أداة سحب المكبس الهوائي - العنوان O:1

سيؤدي السطر الأول في المخطط السُلمي إلى تمديد المكبس الهوائي عند الضغط على زر التشغيل، كما هو موضح في الشكل 36.6.



الشكل 36.6 مخطط سُلمي للإدخال والإخراج الخاص بالتمديد.

يتعامل الجزء التالي من البرنامج مع إيقاف زر التشغيل، وإيقاف التمديد، وتفعيل السحب.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 278 24/06/2025 07:35:13 ص



الشكل 36.7 مخطط سُلمي للمفتاح الحدي مع وظائف إعادة الضبط والسحب.

يعمل ملف إعادة الضبط، الممثل بالحرف (R) في الشكل 36.7، على إعادة ضبط أو مسح حالة عناصر معينة داخل نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. في برنامجنا، تتولى ملفات إعادة الضبط مهمة إعادة ضبط حالة إخراجات التشغيل والتمديد.

إضافة مؤقت إلى المكبس الهوائي

في هذا المثال، يؤدي الضغط على زر إلى تشغيل المكبس الهوائي لسحق علبة معدنية. ويجب أن يتوقف المكبس عند المفتاح الحدي. ومع ذلك، في هذا المثال، يجب أن ينتظر خمس ثوانٍ قبل العودة إلى وضعه الأصلي.

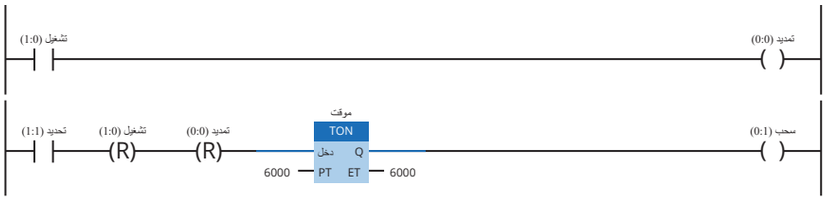
نعمل على توسيع البرنامج السابق من خلال إضافة مؤقت إلى المنطق. ويتطلب المؤقت متغيرًا داخليًا يحدد قيمة الهدف. وفي هذا البرنامج، سننشئ متغيرًا يسمى DelayTime عند العنوان M:0.

هناك ثلاثة أنواع من المؤقتات في برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة:

- مؤقت تأخير التشغيل (TON): يبدأ هذا المؤقت العد إلى قيمة مستهدفة معينة عندما تصبح حالة الإدخال صحيحة. وعندما يصل المؤقت إلى الوقت المستهدف، يعمل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة على تفعيل الإخراج.
- مؤقت تأخير الإيقاف (TOF): يبدأ هذا المؤقت العد إلى قيمة مستهدفة معينة عندما تصبح حالة الإدخال خاطئة. وعندما يصل المؤقت إلى الوقت المستهدف، يعمل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة على إلغاء تفعيل الإخراج.
- المؤقت الاحتفاظي (TONR): يحتفظ هذا المؤقت بالقيمة التي جرى عدها حتى بعد أن تصبح حالة الإدخال خاطئة. ويستمر في العد من تلك القيمة المحتفظ بها عندما تصبح حالة الإدخال صحيحة مرة أخرى.

في هذا السيناريو، سنطبق التحكم بمؤقت تأخير التشغيل في برنامجنا للانتظار خمس ثوانٍ قبل سحب المكبس الهوائي.

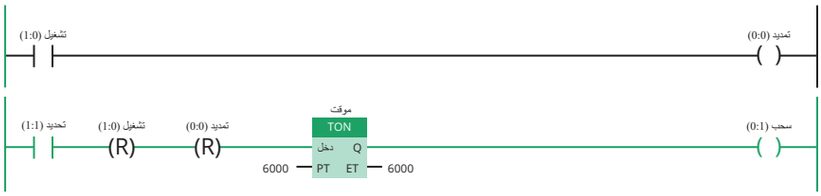
في المخطط السُلَّمي الموضح في الشكل 36.8، أضفنا عنصر تحكم بمؤقت تأخير التشغيل بين أدوات إعادة الضبط على عناصر التحكم في التشغيل والتمديد. ويحتوي عنصر التحكم هذا على هدف زمني قدره 5000 ملي ثانية وزمن حالي مقداره 0 ملي ثانية.



الشكل 36.8 مخطط سُلمي مضاف إليه مؤقت.

في أثناء تشغيل برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، نضغط على زر التشغيل لتفعيل تمديد المكبس. ويصل البرنامج إلى المفتاح الحدي، وبعدها يجري إعادة ضبط عناصر التحكم الخاصة بزر التشغيل والتمديد، ويبدأ المؤقت بالعد للوصول إلى القيمة المستهدفة، وعندما يصل البرنامج إليها، فإنه يُفعّل عنصر التحكم في إخراج السحب. يمكننا رؤية نتائج البرنامج في الشكل 36.9، حيث تكون عناصر التحكم المفعّلة باللون الأخضر.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 279 24/06/2025 07:35:13 ص



الشكل 36.9 مخطط سُلمي قيد التشغيل. ويمثل اللون الأخضر (السطر السفلي) عناصر التحكم المفعلة.

تمديد مكبس هوائي مزود بدرج تجميع

كما هو الحال في السيناريوهات السابقة، يؤدي الضغط على زر إلى تشغيل المكبس الهوائي لسحق علبة معدنية. ويجب أن يتوقف المكبس عند مفتاح حدي وينتظر خمس ثوانٍ قبل العودة إلى وضعه الأصلي. بعد كل دورة تشغيل، يفرغ النظام العلبة المسحوقة إلى درج تجميع. يمكن للدرج أن يحمل 100 علبة فقط، وبالتالي، يطلق النظام إنذارًا عند الوصول إلى هذا العدد.

في هذا السيناريو، سنعدل البرنامج الحالي لإضافة إخراجات إضافية وعداد.

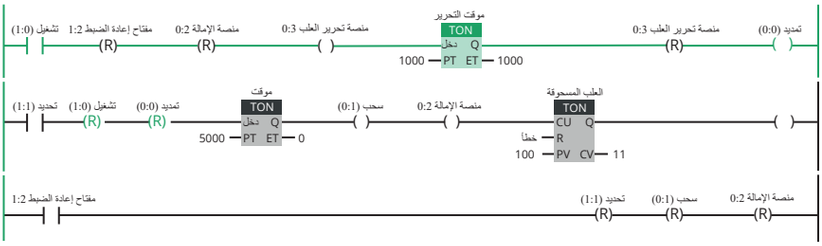
هناك نوعان من العدادات يجب مراعاتها لهذا البرنامج:

- العداد التصاعدي (CTU): يُضيف العداد التصاعدي واحد (1) إلى قيمته في كل مرة تنتقل فيها حالة الإدخال من خاطئة إلى صحيحة. وعندما يصل النظام إلى القيمة المستهدفة، يُولد العداد إشارة إخراج يمكنها تفعيل جهاز الإخراج.
- العداد التنازلي (CTD): يطرح العداد التنازلي واحد (1) من قيمته في كل مرة تنتقل فيها حالة الإدخال من خاطئة إلى صحيحة. وعندما يصل النظام إلى القيمة المستهدفة، يُولد العداد إشارة إخراج يمكنها تفعيل جهاز الإخراج.

في هذا السيناريو، سنستخدم عدادًا تصاعديًا. وسيضيف هذا العداد واحدًا (1) إلى العد في كل مرة يسحق النظام علبة، مع تطبيق حد أقصى قدره 100 علبة.

الجدول 36.8 قائمة إدخالات وإخراجات

الإدخالات	الإخراجات
زر التشغيل - العنوان I:0	ممدد المكبس الهوائي - العنوان O:0
المفتاح الحدي - العنوان I:1	أداة سحب المكبس الهوائي - العنوان O:1
مفتاح إعادة الضبط - العنوان I:2	منصة الإمالة - العنوان O:2 منصة تحرير العلب - العنوان O:3 المنبه - العنوان O4:



الشكل 36.10 مخطط سُلمي كامل. هل يمكنك تحديد كل سيناريو في المخطط؟

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 280 24/06/2025 07:35:14 ص

في الشكل 36.10، عمدنا إلى توسيع البرنامج لإضافة مجموعة إضافية من الإدخالات والإخراجات للمساعدة على تطبيق هذا المنطق الجديد.



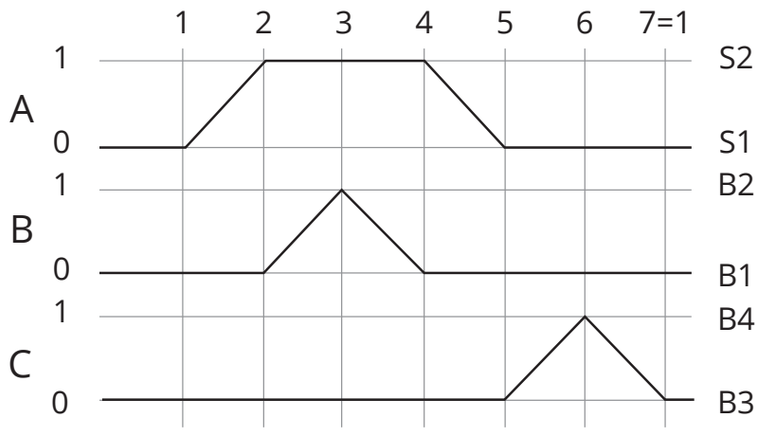
◀ مكبس هوائي.

مخططات خطوات الحركة

تصف مخططات خطوات الحركة (MSD) موقع المستشعرات والعمليات في تسلسل معين. ويُشار إليها أحيانًا بمخططات الخطوات-الإجراءات أو مخططات زمن الانتقال. ويعمل مبرمجو المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة على إنشاء مخططات خطوات الحركة باتباع الخطوات التالية:

- تحديد متطلبات الحركة للنظام، بما في ذلك المسار المطلوب والسرعة ومعدلات التسارع/التباطؤ والمواقع المستهدفة. وتحديد عدد من العوامل مثل نوع الحركة (على سبيل المثال، خطية أو دورانية)، والسرعة وأي قيود إضافية أو متطلبات تتعلق بالأمان.
- تقسيم ملف الحركة إلى خطوات أو أجزاء فردية بناءً على خصائص الحركة المطلوبة، بحيث تمثل كل خطوة عملية حركة مميزة، مثل التسارع أو التوقف.
- رسم مسار الحركة لكل خطوة على رسم بياني، مع تحديد الوقت أو المسافة على المحور x، والموقع أو السرعة على المحور y. ويمكن استخدام خطوط أو منحنيات لتمثيل السرعة أو ملفات الموقع المطلوبة لكل خطوة.
- تحديد المعلمات لكل خطوة حركة، مثل المواقع الابتدائية والنهائية والسرعات وحالات التسارع وحالات التباطؤ والأوقات.
- ترتيب خطوات الحركة بالتسلسل المطلوب بغرض إنشاء ملف الحركة العام، بحيث يكون مشابهًا لمخطط خطوات الحركة الموضح بالشكل 36.11 في صفحة 282. والتأكد من أن الانتقالات بين الخطوات تحدث بسلاسة دون أي تغييرات مفاجئة في السرعة.
- مراجعة مخطط خطوات الحركة للتأكد من أنه يمثل السلوك المطلوب للنظام بدقة.
- وأخيرًا، تنفيذ المخطط في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة عن طريق ترجمته إلى كود برمجي أو مخططات سُلميّة.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 281 24/06/2025 07:35:15 ص



الشكل 36.11 مخطط خطوات الحركة.

المهارات

- حل المشكلات
- التفكير النقدي

وقفة للتفكير ما العوامل التي يجب مراعاتها عند إنشاء مخطط خطوة الحركة لنظام التحكم في الحركة الخاص بالمتحكم المنطقي القابل للبرمجة؟ كيف يمكن أن تساعد هذه العوامل على تحسين كفاءة العملية؟

تلميح يجب مراعاة خصائص ملف الحركة مثل السرعة والتسارع والتباطؤ وقيود النظام ومتطلبات السلامة. فكِّر كيف يمكن لهذه العوامل تحسين كفاءة ودقة التحكم في الحركة.

توسيع الأفق ما الإستراتيجيات التي يمكننا استخدامها لتخفيف التحديات في أنظمة الحركة التي يُتحكم فيها باستخدام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة؟ وكيف يمكن لهذه الإستراتيجيات تحسين أداء التحكم في الحركة؟

المصطلحات الرئيسة

الروتينات (البرامج) الفرعية - عندما يكون لديك برنامج منطق سُلمي، فمن الأفضل أحيانًا تقسيمه إلى أجزاء أصغر بحسب التطبيق. تُعرف هذه الأجزاء الأصغر بالبرامج الفرعية أو الروتينات الفرعية.

البرنامج الفرعي - هو برنامج قصير يستخدمه البرنامج الرئيس لأداء وظيفة محددة.

قابلية التقسيم إلى وحدات - تُعد وحدة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المعياري أحد أنواع المتحكمات المنطقية القابل للبرمجة التي تسمح بالتوسع باستخدام وحدات متعددة. يتيح لك هذا التصميم إضافة وحدات أو إزالتها لتخصيص المتحكم المنطقي القابل للبرمجة لمهام محددة، ما يجعله مرنًا للغاية، وتشير قابلية التقسيم إلى وحدات إلى تقسيم النظام إلى وحدات أو مكونات منفصلة، وتتعامل كل وحدة مع وظيفة معينة وتعمل بشكل مستقل.

كفاءة برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة

كفاءة برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة عنصر بالغ الأهمية، لضمان استخدام أقل عدد ممكن من الموارد في أثناء تنفيذ البرنامج. وتوجد عدة عوامل تؤثر في كفاءة البرنامج.

هيكل الكود

يكون البرنامج المُنظم والمُجزأ بشكلٍ جيد أسهل من حيث الصيانة والتنفيذ. ويساعد استخدام **الروتينات (البرامج) الفرعية** على تعزيز عملية **التقسيم إلى وحدات**. كما يسهل قراءة البرنامج عند الحاجة إلى التعديلات أو إصلاح المشكلات. إضافة إلى ذلك، فإن وجود توثيق وتعليقات واضحة وشاملة يساهم في إنشاء كود منظم وسهل الفهم.

الأوامر المناسبة

تستهلك بعض التعليمات مساحة أكبر في الذاكرة وتأخذ وقتًا أطول لتنفيذها. ولذا، عليك مراعاة تقليل زمن الفحص من خلال تحديد وإزالة المنطق غير الضروري أو عناصر التحكم في الإدخال والإخراج غير المستخدمة. ويمكن تسريع وقت التنفيذ من خلال استخدام تسلسلات التحكم المدمجة في منصة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة بدلاً من تلك المصممة خصيصًا.

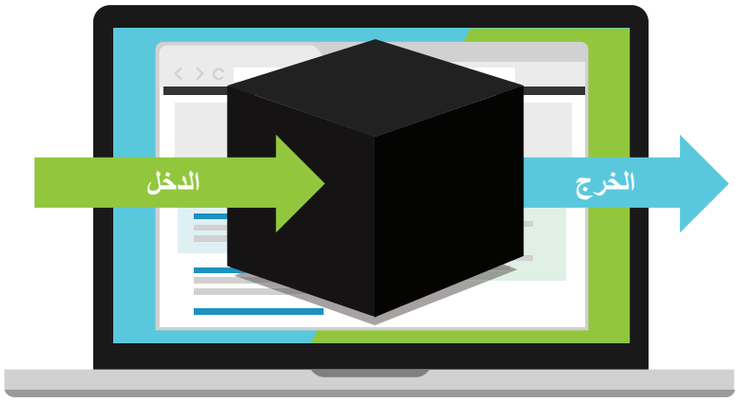
اختبار برامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة وتصحيحها

الاختبار هو مرحلة حاسمة في أثناء برمجة المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة، حيث يهدف إلى ضمان تحقيق النظام للأداء والوظائف المطلوبة. هناك طرق مختلفة يمكن اتباعها لاختبار برامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة وتصحيحها.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 282 24/06/2025 07:35:15 ص

الاختبار الوحدوي

تنطوي عملية الاختبار الوحدوي على اختبار الوحدات أو الوحدات الفرعية أو الوظائف المفصلة داخل البرنامج، وعادةً ما يجري تنفيذه في ما يُعرف باسم "الصندوق الأسود". وينصب التركيز على اختبار كل وحدة بشكلٍ مستقل عن الوحدات الأخرى، للتأكد من أنها تعمل بالشكل المتوقع. ويهدف الاختبار إلى التحقق من أن الإدخال المعروف ينتج عنه الإخراج المتوقع.



اختبار الصندوق الأسود

الشكل 36.12 اختبار الصندوق الأسود.

المحاكاة

توفر العديد من بيئات البرمجة أدوات محاكاة ومراقبة على الشاشة لبرامج المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة. وتتيح هذه الأدوات للمبرمجين تشغيل البرنامج واختباره في بيئة محاكاة، حيث تُظهر العلامات البصرية حالات أجهزة الإدخال والإخراج. وتُعتبر هذه الأدوات مفيدة لضمان عمل البرنامج على النحو المتوقع قبل نشره على المتحكم الفعلي.

التشغيل التجريبي

يتضمن التشغيل التجريبي تنفيذ البرنامج على أجهزة مادية ولكن دون تشغيلها على الآلات الفعلية. ويهدف ذلك إلى التأكد من أن البرنامج يعمل بالشكل المتوقع في بيئة خاضعة للرقابة.

تصحيح الأخطاء

تشمل عملية تصحيح الأخطاء تحديد الأخطاء وحلها داخل برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. وفي أثناء عملية تصحيح الأخطاء، يتولى المبرمج مراجعة ومعالجة أي أخطاء يجدها في البرنامج لضمان تنفيذه بشكلٍ فعال. ويتبع العديد من المبرمجين مجموعة بسيطة من المهام عند تصحيح أي برنامج.

التحقق من أخطاء البنية اللغوية (الصياغة)

تحتوي معظم بيئات البرمجة على أدوات مدمجة للتحقق من **البنية اللغوية (الصياغة)**، وهو ما يسهل عملية تحديد هذه الأخطاء وحلها. في حالة عدم وجود هذه الأدوات الآلية، يجب على المبرمجين مراجعة الكود في البرنامج لتحديد الأخطاء المحتملة في الصياغة. وينبغي لهم معالجة هذه الأخطاء قبل الانتقال إلى الخطوة التالية.

المهارات

- التفكير النقدي
- حل المشكلات
- التحليل
- إعادة التقييم

المصطلح الرئيس

البنية اللغوية (الصياغة) - أسلوب لغة البرمجة وتنسيقها.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 283 24/06/2025 07:35:15 ص

مراجعة المنطق

يمكن لميزات تصحيح الأخطاء المتوفرة في بيئة البرمجة أن تساعد في هذه الجزئية أيضًا. يجب على المبرمجين مراجعة كل تعليمة خطوة بخطوة، لضمان أن يتبع تدفق التحكم المنطق المقصود. ويلزم كذلك تحديد أي قفزات وفروع وحلقات غير متوقعة قد تتسبب في سلوك غير متوقع وغير مقصود.

تصحيح الأخطاء والتحقق منها

يجب على المبرمجين تحديد الأخطاء وتصحيحها قبل إعادة اختبار البرنامج. وينبغي لهم استخدام اختبارات شاملة للتحقق من حل الأخطاء.

وسيضمن إتمام هذه الخطوات بشكلٍ متكرر أن يكون البرنامج النهائي خاليًا من الأخطاء وأن يعمل بالشكل المتوقع.

دراسة حالة

شركة الحسن باور - تحسين العمليات من خلال برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة.

تُعد شركة الحسن باور مصنعًا لمكونات محطات الطاقة في الأردن. أدركت الشركة الحاجة إلى تحسين كفاءة التصنيع بسبب تزايد التكاليف في هذا القطاع. كما ارتفعت معدلات دوران الموظفين بسبب التعقيدات والخبرة المطلوبة لتشغيل الآلات. ولقيادة تحسينات نظام التحكم، تعاقدت الشركة مع أحمد الفارسي، وهو مقاول متمرس في برمجة المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة يقع مقره في عمان.

واجه أحمد عددًا من التحديات عندما قام بتحليل النظام في البداية. كانت شركة الحسن باور تعمل بأنظمة متحكم منطقي قابل للبرمجة قديمة، ما حد من قدرتها على تلبية متطلبات عمليات التصنيع الخاصة بها. كانت هناك العديد من أوجه القصور التشغيلية التي أدت إلى توقف غير مخطط وتأخيرات كبيرة في الإنتاج والإخراج. كانت الأنظمة قديمة وغير مدعومة، وتفتقر إلى إمكانية التوسع، ما أعاق مرونة الشركة وقدرتها على التكيف مع تغييرات الإنتاج والآلات الجديدة. كما أدى الافتقار إلى قدرات المراقبة في الوقت الفعلي إلى صعوبة اكتشاف فريق العمليات وحل المشكلات ضمن إطار زمني مقبول.

حدد أحمد عددًا من الأهداف التي يجب تحقيقها خلال المشروع:

- ترقية نظام التحكم عبر خطوط إنتاج متعددة للامتثال للمعايير الحديثة.
- تحسين كفاءة التصنيع الإجمالية من خلال تحسين منطق التحكم وتقليل أوقات المسح والدورات وتحديد مجالات التوسع في المستقبل.
- تنفيذ المراقبة والتحليلات في الوقت الفعلي، ما يوفر رؤى تشغيلية حول أداء كل خط إنتاج.
- تقليل التوقفات من خلال تطبيق إجراءات صيانة دورية لتحديد المشكلات المحتملة ومعالجتها.

اختار أحمد شركة مشهورة متخصصة في تصنيع المتحكم المنطقي القابل للبرمجة والمعروفة بميزاتها المتقدمة وقابلية التوسع والدعم التقني، بالإضافة إلى خبرته الشخصية الطويلة في العمل بهذا المجال. نفذ الحل الخاص به وعمه في جميع أنحاء المنظمة وتأكد من حصول جميع مشغلي النظام وموظفي الصيانة على التدريب والتوثيق الكافيين.

النتائج

أدى النظام المطور إلى تحسن كبير في كفاءة التصنيع. ونتيجة لذلك، كان هناك تحسن في جودة المكونات. تمكنت شركة الحسن باور من إضافة آلات جديدة تتمتع بعمليات تكامل سهلة وسلسة. كما مكنت المراقبة في الوقت الفعلي و**الصيانة التنبؤية** المشغلين من الكشف عن الأعطال وتجنب

المصطلح الرئيس

الصيانة التنبؤية - الصيانة الاستباقية التي تتنبأ بأعطال المعدات قبل حدوثها، ما يسمح للعمال بتنفيذ الأنشطة في الوقت الأمثل لتقليل وقت التوقف عن العمل.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 284 24/06/2025 07:35:15 ص

تأثيرات المشكلات وإبطالها، ما أدى إلى تقليل التوقفات إلى الحد الأدنى. كما تحسنت معنويات فرق التشغيل والصيانة بفضل واجهات المستخدم سهلة الاستخدام والفهم الأفضل لأنظمة الإنتاج، ما قلل معدل دوران الموظفين.

النتيجة:

أدت خبرة أحمد في برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة دورًا حيويًا في تحويل العمليات. حيث عالج المشروع الناجح التحديات الحالية ووضع المنظمة في موقع يؤهلها للنمو المستقبلي.

راجع وفكِّر مليًّا

- ما التحديات الرئيسة التي واجهتها شركة الحسن باور قبل إشراك أحمد في برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة؟
- كيف أثرت أنظمة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة القديمة في كفاءة شركة الحسن باور وعمليات التصنيع الشاملة؟
- لماذا اختار أحمد مصنعًا محددًا للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة لمشروع الترقية؟
- كيف أسهمت خبرة أحمد في برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة في تحويل عمليات شركة الحسن باور؟
- ما الطرق التي أدى بها التنفيذ الناجح للمشروع إلى وصول شركة الحسن باور إلى وضع يمكنها من النمو والاستدامة في المستقبل؟

تمرين تقييمي 36.2

طلب منك مديرك البحث عن نظامي المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الحاليين قبل الشروع في مرحلة التصميم والتطوير لمشروع تحسين نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. حيث كلفوك بقيادة عملية ترقية نظام التحكم المستخدم في تصنيع المكونات الكهربائية الخاصة بأجهزة السلامة في المركبات.

النظام الحالي يعاني تقادم تقني، وكفاءة تشغيلية منخفضة، وأعطال متكررة، إضافة إلى محدودية قدرته على مواكبة متطلبات الإنتاج المتغيرة. يتمثل الهدف من المشروع في تنفيذ نظام تحكم حديث قائم على المتحكم المنطقي القابل للبرمجة لزيادة الموثوقية والكفاءة وتأمين استدامة العمليات مستقبلًا

يجب عليك إعداد وثائق تقنية استنادًا إلى برامج نموذجية لدعم مرحلة تصميم النظام. تتضمن هذه الوثائق تقارير ومخططات مشروحة.

يجب عليك إثبات استخدام العناصر التشغيلية الآتية في تطوير المتحكم المنطقي القابل للبرمجة:

- بيئات التطوير المتكاملة
- مخططات التدرج
- قائمة البيانات
- المخططات الوظيفية
- لغات البرمجة الرسومية
- المخططات المقلدة
- مخططات الوظائف المتسلسلة

أجر بحثًا إضافيًا في المجالات الآتية:

- أجهزة ضبط الوقت
- أجهزة القياس
- الحركة

باستخدام أمثلة نموذجية عن برامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، حلل مدى ملاءمتها لمتطلبات المشروع.

علق على كفاءة واستخدام الإجراءات والروتينات الفرعية في كل نموذج من نماذج برامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 285 24/06/2025 07:35:15 ص

ج تطوير نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة يُستخدم في التحكم الصناعي لحل مشكلة هندسية

المصطلح الرئيس

موجز العميل - ملخص لاحتياجات المستخدم أو العميل، يتضمن عادةً مشكلة تتطلب حلًا باستخدام المهارات الهندسية.

تعريف المشكلة وتحديد متطلبات الأجهزة

يعد تحليل **موجز العميل** أمرًا ضروريًا لفهم المتطلبات عندما يتعلق الأمر بأي مشروع. بالنسبة لنظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، يُعتبر اختيار الأجهزة المناسبة أمرًا جوهريًا، بما يشمل نوع وحدة التحكم المناسبة وأجهزة الإدخال والإخراج.

يمكننا تلخيص خطوات تعريف المشكلة على النحو الآتي.

فهم موجز العميل

من الضروري تحديد الغرض من النظام، فهذه فرصة لتحديد ما إذا الغرض يتعلق بالتحكم في العمليات أو التصنيع أو التحكم في الحركة. وفي هذه المرحلة، يجب تحديد متطلبات النظام، بما في ذلك الإدخالات والإخراجات اللازمة، وسرعة المعالجة المطلوبة، واحتياجات ذاكرة النظام، وأي ميزة إضافية محددة مثل الاتصالات.

تحديد مكونات النظام

ينبغي لنا إعداد قائمة بأنواع وأعداد المستشعرات والمشغلات والأجهزة الأخرى التي سيحتوي عليها نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. وهذا يدعم تحليل موجز العميل. كما يجب علينا التحقيق في بروتوكولات الاتصال المطلوبة لنقل البيانات بين الأجهزة المختلفة.

مراعاة المسائل البيئية

يجب تقييم بيئة التشغيل. وعليه، يلزمك دراسة احتمالية تعرض النظام لدرجات الحرارة العالية أو منخفضة أو الرطوبة المرتفعة أو المواد المسببة للتآكل أو المغبرة.



◄ الموازنة بين التكلفة والميزانية.

تعقيد النظام

احرص على تقييم تعقيد النظام. فالأنظمة البسيطة يمكنها استخدام المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة الصغيرة والمضغوطة. أما الأنظمة المعقدة التي تتضمن التحكم في الحركة والشبكات ومتطلبات معالجة كبيرة فستطلب وجود متحكمات متوسطة أو كبيرة. وإذا كانت هناك إمكانية للتوسع في المستقبل، يُفضل استخدام المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة المعيارية.

الميزانية مقابل التكلفة

احرص على مراعاة ميزانية العميل. واختر الأجهزة التي تلبي الميزات الأساسية للموجز دون أن تتخطى حدود الميزانية المحددة.

تقديم الحل وجمع التعليقات وطلب الموافقة

بناءً على تحليلك للمشكلة، قدم الحل المقترح لموجز العميل. واحرص على جمع التعليقات والحصول على الموافقة. ثم راجع الحل إذا لزم الأمر.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 286 24/06/2025 07:35:16 ص

وقفة للتفكير	ما الإستراتيجيات التي يمكنك استخدامها لموازنة قيود ميزانية العميل ومتطلبات الأجهزة الموضحة في موجز العميل؟ كيف يمكنك التأكد من أن نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المحدد يلبي متطلبات المشروع دون تجاوز الميزانية المحددة؟
تلميح	يمكنك التفكير في تحديد أولويات العناصر الرئيسة من موجز العميل ودراسة خيارات الأجهزة الفعالة من حيث التكلفة، مثل أجهزة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الصغيرة أو المعيارية. هل يمكنك التزام الميزانية المحددة مع توفير الوظائف المطلوبة؟
توسيع الأفق	كيف يمكن أن يؤثر اختيار المكونات التي تتصل بالمتحكم المنطقي القابل للبرمجة، مثل المستشعرات والمشغلات وبروتوكولات الاتصال، في الأداء العام للنظام والفعالية من حيث التكلفة؟

تطبيق النظرية

صمم المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الذي ينشط المحرك عندما تضغط على زر التشغيل ويوقف المحرك عند الضغط على زر الإيقاف. ولتنفيذ بذلك، يتعين عليك إعداد مخطط كتلة النظام ومخطط الأسلاك.

يجب عليك التزام إجراءات التشغيل القياسية والآمنة في أثناء تجميع نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المادي. تأكد من إيقاف تشغيل مصدر الطاقة قبل إجراء أي توصيلات كهربائية.

تأكد من توصيل مصادر الطاقة والخطوط الرئيسة **بالجانب الأساسي** من المتحكم المنطقي القابل للبرمجة والحصول على **التأريض** المناسب.

وصل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة وواجهات الإدخال والإخراج **بالجانب الثانوي** أو **المنطقي**، مع التزام إرشادات فصل الأسلاك.

وصل أجهزة الإدخال والإخراج، مثل المستشعرات والمشغلات، بالجانب الحقلي.

تأكد من أن الكبلات تحتوي على تعريفات وعلامات كافية.

وصل أي توصيلات أخرى مثل المكونات الهوائية أو الهيدروليكية.

المصطلحات الرئيسة

الجانب الأساسي - الجانب ذو الجهد الأعلى الذي ينقل الطاقة في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. ويشمل وحدات الإدخال/الإخراج، ووحدة المعالجة المركزية، وواجهات الاتصال.

التأريض - توصيل المكونات الإلكترونية بالأرض أو نقطة مرجعية مشتركة. يوفر مسار مقاومة منخفضة لتقليل الصدمات الكهربائية.

الجانب الثانوي أو المنطقي - الجهد المنخفض والجانب ذو الطاقة المنخفضة من المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. يحتوي على وحدات ذاكرة وتنفيذ البرامج وتخزين البيانات.

الجانب الحقلي - يشير إلى الجانب العالمي الخارجي من المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. يتضمن المفاتيح أو المستشعرات أو المشغلات أو الأجهزة المادية الأخرى.

تصميم النظام المادي وتجميعه

يُشكل التخطيط الدقيق عنصرًا ضروريًا عند تصميم وتجميع نظام مادي للمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة. وتحقيقًا لذلك، يجب وصف السلامة والمكونات الكهربائية والتفاعلات مع الأجهزة الخارجية باستخدام مخططات كتل النظام ومخططات الأسلاك. وينبغي أن تتضمن هذه المخططات جميع الأجهزة الداخلية والخارجية المرتبطة بنظام المتحكم المنطقي ولكن المستقلة عنه. ويُفضل استخدام أزرار الإيقاف الطارئ والمفاتيح الحدية والمرحلّات بوصفها أجهزة أمان، حيث يمكنها فصل الطاقة عن أي أجهزة إخراج في أثناء التشغيل.

أدوات تصميم البرمجيات

الآن بعد تجميع نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، حان وقت تصميم البرنامج الذي سينفذ عمليات المتحكم. وعند إجراء ذلك، يمكننا استخدام أدوات التصميم الهيكلية بهدف وضع تصور للحل المقدم من جانبنا.

تدفق البرنامج

اللغة الإنجليزية المهيكلة

توفر اللغة الإنجليزية الهيكلية تدفقًا برمجيًا واضحًا وموجزًا ومنظمًا. وبرغم أنها ليست لغة برمجة بالمعنى الدقيق، فإنها تعرض بنية البرنامج من البداية إلى النهاية باستخدام لغة سهلة الفهم للبشر. ويُمكّن هذا الأسلوب القابل للقراءة جميع أصحاب المصلحة في المشروع من فهم الإدخالات والمنطق والإخراجات التي يتضمنها الحل. كما يسهل على المبرمج تصميم برنامج للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة بطريقة مريحة، نظرًا لأن النص لا يرتبط بشكلٍ صارم بأي لغة برمجة محددة.

المهارات

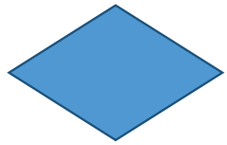
- المراقبة الذاتية
- التقييم الذاتي
- المسؤولية

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 287 24/06/2025 07:35:16 ص

مخطط التدفق

تستخدم مخططات التدفق رموزًا قياسية لتصور تدفق البرنامج. وتشمل الرموز المستخدمة التشغيل/الإيقاف والعملية والقرار. وتوجه الأسهم التدفق من كتلة لأخرى.

الجدول 36.9 الأشكال المستخدمة في مخططات التدفق. هل يمكنك إنشاء مخطط تدفق لمثال المكبس الهوائي الوارد في الشكل 36.10؟

شكل الكتلة	الوصف
	الشكل البيضاوي يمثل خطوة التشغيل والإيقاف.
	الشكل المستطيل يمثل العملية.
	شكل المعيَّن يمثل إما سؤالًا وإما قرارًا.
	شكل السهم يربط الكتل معًا ويظهر تدفق العملية.
	شكل متوازي الأضلاع يمثل جهاز الإدخال/الإخراج.

تحديد الأنماط المتكررة

يجب عليك تحديد الأنماط المتكررة في التصميم بغرض تحسين كفاءة البرنامج. ويؤدي تحديد هذه الأنماط إلى تحسين قابلية قراءة البرنامج وقابلية توسعه. ويساهم إنشاء كتل الشفرة البرمجية القابلة لإعادة الاستخدام في تعزيز البرمجة المعيارية. كما يمكنك إعادة استخدام هذه الكتل عبر البرنامج نفسه أو أي أنظمة أخرى. يساهم ذلك في تحقيق منطق متسق عبر المؤسسة، كما يُحسّن الكفاءة خلال مراحل التطوير والاختبار. يمكنك بثقة إدراج وحدة شفرات برمجية مطورة ومختبرة ومثبتة توفر وظيفة محددة في المشاريع المستقبلية بسهولة.

التسلسل والاختيار والتكرار

تدعم مجموعة من جمل التسلسل والاختيار والتكرار هيكل البرنامج الذي تعمل على تطويره.

ويمثل التسلسل خطوة من التعليمات أو الإجراءات التي تنفذها. قد يتضمن التسلسل في برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة ما يلي:

- قراءة حالة الإدخالات
- تحليل هذه الحالات
- إرسال إشارات إلى أجهزة الإخراج.

الاختيار هو المكان الذي يتخذ فيه البرنامج القرارات ذات الصلة، حيث يقرر البرنامج الإجراء المناسب الذي يجب اتخاذه بناءً على ما إذا كانت الحالة صحيحة أم خاطئة. تشمل أمثلة الاختيار الآتي:

- ضغط شخص على الزر لتشغيل المحرك
- وصول الماء إلى مستشعر المستوى لإغلاق الصمام
- وصول مستشعر إلى درجة الحرارة اللازمة لتشغيل السخان.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 288 24/06/2025 07:35:17 ص

التكرار هو إعادة تنفيذ سلسلة من الإجراءات حتى تحقيق شرط معين. وقد يلجأ البرنامج إلى استخدام مؤقتات لتنفيذ التكرارات. على سبيل المثال، قد يستخدم البرنامج مؤقتًا للانتظار لمدة خمس ثوانٍ قبل تفعيل السخان داخل الفرن.

خطة الاختبار

إن وضع خطة اختبار خلال مرحلة التطوير يساعد على تحديد المناطق المحتمل تعرضها للعطل قبل تطوير البرنامج. وتتكون خطة الاختبار من حالات اختبار تحتوي على الخطوات والقيم المتوقعة والقيم الاستثنائية.

مثال عملي

المثال عبارة عن تصميم نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المسؤول عن تشغيل المحرك وتكرار العملية عندما يضغط شخص ما على زر التشغيل. يتوقف المحرك عندما يضغط شخص ما على زر الإيقاف.

اللغة الإنجليزية المهيكلة

الإدخال:

اقرأ حالة زري التشغيل والإيقاف في الإدخال.

المنطق:

في حالة الضغط على زر التشغيل، ولم يكن المحرك قيد التشغيل،

فابدأ تشغيل المحرك.

استمر في تكرار هذه العملية.

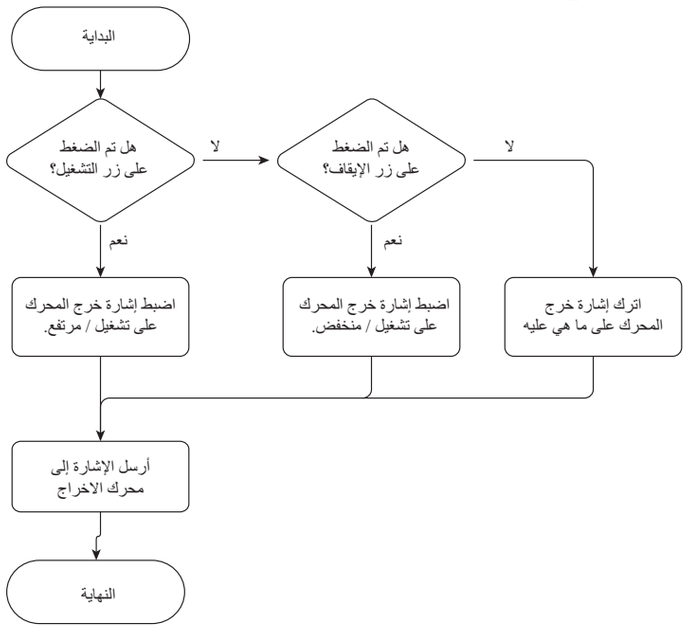
وإلا إذا تم الضغط على زر الإيقاف، وكان المحرك يعمل، فعندئذٍ

أوقف المحرك

الإخراج:

تحكم في المحرك بناءً على حالات الإدخال.

مخطط التدفق



الشكل 36.13 مخطط تدفق لمحرك يتم التحكم فيه بالزر.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 289 24/06/2025 07:35:17 ص

تحديد الأنماط المتكررة

يُعد "بدء تشغيل المحرك" و "إيقاف المحرك" و "التكرار" من المجالات الرئيسة لتطبيق نظام الوحدات. يمكنك تحويل هذا النشاط إلى روتين فرعي فردي يمكنك تنفيذه دائمًا بشكل متكرر.

خطة الاختبار

حالة الاختبار 1:

الإدخال: يتم الضغط على زر التشغيل، لا يتم الضغط على زر الإيقاف، بينما المحرك قيد الإيقاف.

النتيجة المتوقعة: سيبدأ المحرك في العمل.

حالة الاختبار 2:

الإدخال: يتم الضغط على زر الإيقاف، ولا يتم الضغط على زر البدء، بينما المحرك قيد التشغيل.

المتوقع: سيتوقف المحرك عن العمل.

حالة الاختبار 3:

الإدخال: لا يتم الضغط على زر الإيقاف، ولا يتم الضغط على زر البدء، والمحرك يعمل.

المتوقع: سيستمر المحرك في العمل.

حالة استثنائية:

الإدخال: يتم الضغط على زري التشغيل والإيقاف في الوقت نفسه.

المتوقع: اتبع منطق الأولوية لزر التشغيل فوق زر التوقف.

تطوير البرنامج

المثال المطروح في هذا النقطة عبارة عن تطوير برنامج خاص بنظام بسيط لمراقبة مستوى المياه وضخها. إذا انخفض الماء عن مستوى معين لمدة ثانية واحدة أو أكثر؛ نشط المضخة لزيادة مستوى الماء. أما إذا ارتفع الماء فوق مستوى معين لمدة ثانية واحدة أو أكثر؛ يتعين إيقاف تنشيط المضخة لتثبيت مستوى الماء.



◄ كتابة المبرمج للتعلميات البرمجية.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 290 24/06/2025 07:35:19 ص

هيكل البرنامج

يجب عليك تطوير البرامج بتنسيق واضح ومقروء يعكس تسلسل البرنامج وتدفقه.

1 البدء

2 قراءة حالات الإدخال: مستشعر مستوى المياه، حالة مضخة المياه، حالة الموقت

3 إذا كان مستشعر مستوى الماء يشير إلى انخفاض في مستوى المياه ولم تكن المضخة قيد التشغيل؛

أ شغل المؤقت

4 إما إذا كان مستشعر مستوى الماء يشير إلى انخفاض في مستوى المياه ولم تكن المضخة قيد التشغيل والمؤقت أقل من ثانية واحدة؛

ب استمر في تشغيل المؤقت.

5 إذا كان مستشعر مستوى الماء يشير إلى انخفاض في مستوى المياه ولم تكن المضخة قيد التشغيل والمؤقت يساوي أو يتجاوز ثانية واحدة؛

ج أوقف المؤقت

د وشغل مضخة الماء

6 إذا كان مستشعر مستوى الماء يشير إلى ارتفاع مستوى المياه وكانت المضخة قيد التشغيل؛

ه أوقف مضخة الماء

7 النهاية

العمليات الحسابية والمنطقية

تستخدم العمليات الحسابية والمنطقية لاتخاذ القرارات في برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة بناءً على حالات المدخلات وقيمها.

وأهم العمليات الحسابية و المنطقية التي نستخدمها في برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة هي:

- المتوسط: تحسب متوسط مجموعة من القيم، مثل متوسط درجة الحرارة من مجموعة مستشعرات.
- الجمع: تجمع رقمين معًا، مثل جمع القيم من عدادات المخزون للحصول على مستوى المخزون الإجمالي.
- القسمة: تقسّم رقم على آخر، مثل توزيع الكميات بالتناسب في النظام.
- أكبر من: تقارن قيمتين لتحديد ما إذا كانت إحداهما أكبر من الأخرى، على سبيل المثال لتحديد ما إذا كانت قراءة مستوى الماء أعلى من القيمة الحدية.
- أقل من: تقارن قيمتين لتحديد ما إذا كانت إحداهما أقل من الأخرى، على سبيل المثال تشغيل الفرن إذا كانت قراءة مستشعر درجة الحرارة أقل من الحد الأدنى.
- مساوٍ لـ: تقارن قيمتين لتحديد ما إذا كانت إحداهما مساوية للأخرى، على سبيل المثال تنفيذ إجراء إذا كانت قيمة القراءة تساوي قيمة مرجعية.

المثال الآتي هو برنامج يقرأ قيم مدخلات درجة الحرارة، ويحسب متوسطها، وينشط أجهزة الإخراج إذا كان المتوسط أقل من قيمة معينة أوأعلى منها.

1 البدء

2 قراءة قيم الإدخال: مستشعر درجة الحرارة 1، مستشعر درجة الحرارة 2، العتبة

3 احسب متوسط درجة الحرارة: المتوسط = (مستشعر درجة الحرارة 1 + مستشعر درجة الحرارة 2) / 2

4 قارن المتوسط بالعتبة:

أ إذا كان المتوسط أكبر من العتبة

01 اضبط إشارة الخرج على "صحيح".

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 291 24/06/2025 07:35:19 ص

ب إذا كان المتوسط أقل من العتبة

02 اضبط إشارة الخرج على "خاطئ".

ج إذا كان المتوسط يساوي العتبة

03 لا تغيّر حالة إشارة الخرج.

5 النهاية

يحسب هذا التسلسل المتوسط الوارد في السطر 3 عن طريق جمع قيمتين لدرجة الحرارة معًا وتقسيمهما على عدد القيم.

يقارن السطر 4 هذه القيمة مع العتبة باستخدام العمليات المنطقية (أكبر من) و(أقل من) و(مساوٍ لـ).

توجد عمليات حسابية أخرى، تتمثَّل في:

- الطرح: يمكننا استخدامه لحساب قيمة خطأ الموضع في نظام ناقل: قيمة خطأ الموضع = الموضع المرجعي - الموضع الحالي. إذا كانت قيمة خطأ الموضع موجبة، يتحرك الناقل للأمام إلى الموضع المرجعي. إذا كانت قيمة خطأ الموضع سالبة، يتحرك الناقل للخلف إلى الموضع المرجعي.
- النفي: يعكس القيمة من السالب إلى الموجب أو الموجب إلى السالب. يمكننا استخدامه لتغيير اتجاه دوران المحرك، على سبيل المثال في غسالة صناعية.
- الضرب: يضرب القيم معًا. يمكننا استخدامه لحساب سرعة دوران محرك المطلوبة بناءً على إدخال المستخدم.
- باقي القسمة: يحدد القيمة داخل النطاق. على سبيل المثال، يمكننا استخدامه للحد من سرعة المحرك ضمن نطاق يتحكم فيه إدخال المستخدم.

يمكننا استخدام العمليات الحسابية والمنطقية لتنفيذ وظائف المنطق البوليانى مثل:

- AND: تساوي بين قيمتين أو أكثر من القيم المنطقية.

الجدول 36.10 المدخلات والمخرجات لوظائف AND

الدخل أ	الدخل ب	الخرج ج
صحيح	صحيح	صحيح
صحيح	خاطئ	خاطئ
خاطئ	صحيح	خاطئ
خاطئ	خاطئ	خاطئ

- OR: يقارن بين قيمتين أو أكثر من القيم المنطقية.

الجدول 36.11 المدخلات والمخرجات لوظائف OR

الدخل أ	الدخل ب	الخرج ج
صحيح	صحيح	خاطئ
صحيح	خاطئ	صحيح
خاطئ	صحيح	صحيح
خاطئ	خاطئ	خاطئ

- NOT: تعكس حالة القيمة المنطقية.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 292 24/06/2025 07:35:19 ص

الجدول 36.12 المدخلات والمخرجات لوظائف NOT

الدخل أ	الخرج ب
صحيح	خاطئ
خاطئ	صحيح

- XOR يجري عمليات OR الحصرية على قيمتين أو أكثر من القيم المنطقية.

الجدول 36.13 المدخلات والمخرجات لوظائف XOR

الدخل أ	الدخل ب	الخرج ج
خاطئ	خاطئ	خاطئ
صحيح	خاطئ	صحيح
خاطئ	صحيح	صحيح
صحيح	صحيح	خاطئ

وقفة للتفكير كيف يؤثر اختيار العمليات الحسابية والمنطقية واستخدامها في برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة في كفاءة البرنامج ودقته وموثوقيته؟

تلميح فكر في تأثير اختيار العمليات الحسابية والمنطقية في أداء البرنامج في نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة.

توسيع الأفق ما الإستراتيجيات التي يمكننا استخدامها لتحسين تنفيذ العمليات الحسابية والمنطقية في العمليات الهندسية المعقدة؟

الروتينات الفرعية:

تقسِّم الروتينات الفرعية (أو البرامج الفرعية) داخل برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المهام الشائعة والقابلة للتكرار إلى أجزاء من التعليمات البرمجية.

على سبيل المثال، لتفعيل مضخة ماء عند انخفاض مستوى الماء تحت عتبة معينة، يمكننا هيكلة روتين فرعي كما يلي:

1 بدء تشغيل الروتين الفرعي للمضخات:

أ بدء تشغيل مضخة الماء

ب تسجيل وقت بدء تشغيل المضخة.

2 إيقاف تشغيل الروتين الفرعي للمضخات:

أ أوقف مضخة الماء

ب سجل وقت إيقاف تشغيل المضخة



◀ مضخات مياه.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 293 24/06/2025 07:35:20 ص

الشروح

نكتب التعليقات والشروح في برامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة باستخدام نصوص عادية أو لغة مفهومة للبشر. ويتجاهلها جهاز المتحكم المنطقي القابل للبرمجة في أثناء التنفيذ. تصف التعليقات الغرض من التسلسل أو كتلة التعليمات البرمجية داخل البرنامج للمساعدة على البرمجة وتصحيح الأخطاء.

نتائج الاختبار وتصحيح الأخطاء

نجري الاختبار على برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة بناءً على خطة الاختبار التي تم إنشاؤها في أثناء مرحلة تصميم البرنامج. من المقرر أن تشير نتائج الاختبار إلى ما إذا كان النظام يعمل بشكل صحيح. في حال حدوث أي مشكلات في أثناء التنفيذ والاختبار، يمكن للتصحيح إصلاح الأخطاء وتصحيحها.

تعليمات التشغيل

من المهم تقديم تعليمات تشغيل واضحة وموجزة للمستخدم. وقد يتضمن ذلك معلومات حول صيانة أجهزة الإدخال والإخراج المرفقة وتشغيلها. كما يجب أن تتضمن هذه التعليمات أي احتياطات سلامة يجب على المستخدم اتخاذها في أثناء التشغيل. يجب عليك تخصيص هذه التعليمات وفقًا للمتطلبات المحددة للنظام وأجهزة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، بما في ذلك أي إرشادات إضافية للشركة المصنعة للبيئة.

وقفة للتفكير	كيف يمكن دعم المستخدمين والامتثال للسلامة عن طريق توفير تعليمات تشغيل واضحة ومُخصَّصة تغطي الصيانة وإرشادات التشغيل وإجراءات السلامة؟
تلميح	فكر في تجميع تعليمات التشغيل وأدلة الصيانة والتشغيل وإرشادات الشركة المصنعة واحتياطات السلامة في مجموعة واضحة ومخصَّصة لدعم المستخدمين والامتثال لقواعد السلامة.
توسيع الأفق	ما الإستراتيجيات التي يمكنك تنفيذها لضمان التوافق مع متطلبات النظام وإرشادات الشركة المصنعة؟

اختبار نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة

خلال مرحلة اختبار واكتشاف الأعطال في نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة، يجب عليك اختبار متطلبات المشكلة الأولية. يجب أن تشكل خطة الاختبار أساس اختبار النظام. ومع ذلك، لضمان تنفيذ إجراءات التشغيل الآمنة في بيئة هندسية، يجب عليك أيضًا التحقق ما يأتي:

- التأكد من أن جميع التوصيلات مكتملة وآمنة ومتوافقة مع المواصفات المطلوبة والمعايير المحلية. وهذا يشمل جميع التوصيلات الكهربائية والهوائية والهيدروليكية بين المتحكم المنطقي القابل للبرمجة والواقع.
- تطابق جهد مزود الطاقة الوارد مع إعداد الجهد الذي تم تكوينه للمتحكم المنطقي القابل للبرمجة. تأكيد أن الجهد الكهربائي يقع ضمن النطاق المقبول لتجنب تعطل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة والأجهزة المتصلة به.
- لقد هيأت جميع أجهزة الحماية، بما في ذلك قواطع الدائرة والصمامات، لإعدادات الفصل الصحيحة. يمكن أن تؤدي الأحمال الزائدة والدوائر القصيرة إلى تعطيل المتحكم المنطقي القابل للبرمجة والأجهزة المتصلة، لذا فإن ضمان وجود أجهزة الحماية في مكانها يُعد أمرًا أساسيًا.
- لقد وصلت جميع أجهزة الإدخال والإخراج بالنقاط الصحيحة على المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. اختبر كل جهاز إدخال للتأكد من أنه ينتج الإشارات المتوقعة عند استخدامه. اختبر كل جهاز إخراج للتأكد من أنه يستجيب بشكل صحيح للإشارات الصادرة من المتحكم المنطقي القابل للبرمجة.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 294 24/06/2025 07:35:20 ص

نتاج التعلم ج

- تعمل أزرار التوقف في حالات الطوارئ على إيقاف عمليات المتحكم المنطقي القابل للبرمجة بشكل فعال. تحقق من أن الضغط على الزر يوقف جميع العمليات ذات الصلة وينشط تدابير السلامة المناسبة.
- مؤشرات وحدة الإدخال لحالة كل جهاز إدخال. حاكي الحالات المفتوحة والمغلقة لكل جهاز إدخال لضمان تشغيلها بشكل صحيح.
- برنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة باستخدام أدوات بيئة التطوير المتكاملة وبرامج البرمجة. تحقق من أداء البرمجيات للوظائف المطلوبة. استخدم أدوات وتقنيات تصحيح الأخطاء المناسبة لتحديد وتصحيح أي أخطاء أو مشكلات في البرنامج.
- نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة للتحقق من أنه يعمل كما هو متوقع في ظل ظروف التشغيل العادية باستخدام الاختبار الوظيفي. اختبر سيناريوهات وظروف إدخال مختلفة لضمان استجابة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة بشكل صحيح والتحكم في العمليات بفعالية.

وقفة للتفكير	ما التقنيات التي يمكننا استخدامها في أثناء اختبار نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة لضمان التغطية الكاملة للنتائج المتوقعة وقيم الاستثناء؟
تلميح	فكر في استخدام أدوات المحاكاة واختبار الوحدة والتشغيل التجريبي للنظام، بما في ذلك قوائم مرجعية للخطوات الرئيسة لاختبار التشغيل الآمن والفعال للنظام.
توسيع الأفق	كيف يمكننا تحليل نتائج الاختبار وتفسيرها بشكل فعال للتحقق من وظائف النظام وموثوقية؟



◀ الاختبارات الكهربائية

تطبيق النظرية

تصميم نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة للسيناريو وتطويره واختباره: إنشاء نظام بسيط لمراقبة مستوى الماء وضخها. إذا انخفض الماء عن مستوى معين لمدة ثانية واحدة أو أكثر؛ نشط المضخة لزيادة مستوى الماء. أما إذا ارتفع الماء فوق مستوى معين لمدة ثانية واحدة أو أكثر؛ يتعين إيقاف تنشيط المضخة لتثبيت مستوى الماء.

تأكد من التزام ممارسات العمل الآمنة طوال النشاط، بما في ذلك مراعاة أجهزة السلامة مثل أزرار التوقف في حالات الطوارئ. يمكنك استبدال أجهزة واقعية في أثناء تنفيذ هذه المهمة: أضواء الإخراج لمحاكاة المضخات والأزرار لمحاكاة مستشعرات المستوى.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 295 24/06/2025 07:35:21 ص

تمرين تقييمي 36.3

طلبت منك إحدى شركات تركيب الورش تصميم عملية سحب آلية لعملائها. يجب أن يستخدم المنتج جهاز المتحكم المنطقي القابل للبرمجة ذو تكلفة معقولة يتلقى يستقبل مدخلات مستشعر الأشعة تحت الحمراء ويبدأ تشغيل حزام النقل ويوقفه.

طور نظام متحكم منطقي قابل للبرمجة للتحكم في حركة نظام ناقل السحب باستخدام مستشعر الأشعة تحت الحمراء ليكون إدخال.

عزز النظام باستخدام التحسينات الموصى بها. طور السلوكيات ذات الصلة والمهارات الهندسية العامة، مع إظهار ممارسات العمل الآمنة والمهنية طوال الوقت.

أدرج ما يأتي في حافظة أدلتك:

- تحليل شامل، وأسباب اختيار الأجهزة وجهاز المتحكم المنطقي القابل للبرمجة لحل المشكلة الهندسية.
- خطة للأنشطة التي يتعين القيام بها في أثناء تصميم النظام وتطويره واختباره، بما في ذلك الأطر الزمنية والمواعيد النهائية
- مخطط كتلة النظام المشروح
- مخططات الأسلاك المشروحة
- تطوير رمز المتحكم المنطقي القابل للبرمجة باستخدام:
  - التسلسل
  - الاختيار
  - التكرار
  - المنطق الحسابي
  - المنطق مقارن
  - المنطق البولياني
  - التعليقات المناسبة
- صور لتجميع وحدة تحكم المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المادية لأغراض الاختبار، مع مراعاة إجراءات التشغيل الآمنة
- تقرير مراقبة
- صور التشغيل الآمن والناجح لبرنامج المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
- مقارنة نتائج الاختبار بالمتطلبات، وتصحيح أخطاء الرموز، مع تحليل المجالات التي يمكن تحسينها في وظائف النظام وكفاءته.
- دليل تشغيل يتناول الاستخدام الآمن للنظام، ويستهدف المستخدمين الذين قد لا يكون لديهم فهم تقني للنظام.

د مراجعة تطوير نظام التحكم الصناعي وتقييم الأداء الشخصي

في مجال الهندسة، تُعد مراجعة المشروع والتفكير فيه بعد الانتهاء جزءًا أساسيًا من تنفيذ المشروع. حيث يساعد ذلك على ضمان أن المشروع النهائي يلبي المتطلبات الأولية ويدعم التحسين المستمر للأفراد والعمليات المشاركة.

الدروس المستفادة من تطوير نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المستخدم للتحكم الصناعي

من خلال مراجعة المشروع ومناقشته، يمكننا استخلاص الدروس التي تعلمناها، والتي من المقرر أن تفيدك أنت وعميلك ومؤسستك.

ويجب أن تشمل المراجعة النقاط التالية:

مهارات الصحة والسلامة

يمكن أن يشمل تقييم جوانب الصحة والسلامة مراجعة الوثائق. يجب عليك مراجعة تقييم المخاطر الذي أعددته في بداية المشروع. حيث يساعد ذلك على توضيح أي مخاطر محتملة حددتها، فضلًا عن إجراءات المراقبة التي اتخذتها للحد من هذه المخاطر.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 296 24/06/2025 07:35:21 ص

ربما كان المشروع ينطوي على مخاطر تتعلق بالصحة والسلامة، بما في ذلك إدارة المخاطر الكهربائية، مثل الصدمة الكهربائية. وينبغي أن تتضمن الوثائق تفاصيل حول الإجراءات الطارئة الواجب اتباعها في حال حدوث صدمة كهربائية، ومعدات الوقاية الشخصية المناسبة، فضلًا عن كيفية الحفاظ على منطقة العمل نظيفة ومرتبة.

يتعين عليك، في أثناء مراجعة المشروع، تقييم ما إذا كان جميع المعنيين قد اتبعوا بروتوكولات السلامة. وهذا يشمل الاستخدام الصحيح لمعدات الوقاية الشخصية للنشاط و التزام إرشادات السلامة المتفق عليها.

يجب عليك إجراء جلسات استطلاع رأي مع المشاركين في المشروع لجمع رؤى حول ممارسات الصحة والسلامة المتبعة. يجب تشجيع الحوار المفتوح لأن الهدف من المراجعة هو التعلم والتحسين وليس العقاب.

التأكد من أن جميع أعضاء الفريق التزموا بلوائح الصحة والسلامة وتلقوا أي تحديثات تتعلق بالتشريعات.

وقفة للتفكير	ما أنواع معدات الوقاية الشخصية اللازمة للتشغيل والصيانة الآمنة لنظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الخاص بك؟
تلميح	راعي تحديد متطلبات معدات الوقاية الشخصية المحددة لكل من المخاطر المرتبطة بنظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة.
توسيع الأفق	كيف يمكن أن يدعم تنفيذ إرشادات معدات الوقاية الشخصية المناسبة سلامة مكان العمل ويخفف من المخاطر المحتملة؟

مهارات نظام التحكم في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة

- يجب عليك تقييم مهارات نظام التحكم في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. قيّم ما إذا كنت قد اخترت أجهزة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المناسبة للمشروع. يجب تقييم ما إذا كانت الأجهزة المختارة قد جُمِّعت تجميعًا صحيحًا يناسب نظام التحكم الصناعي.

راجع جودة برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة والتأكد من أنها تلبي متطلبات المشروع. قيم ما إذا كان الرمز مقروءًا، وفعالًا، وقابلًا للتطوير ويستفيد بشكل مناسب من ميزات المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. راجع التصميم المنطقي للرمز وتأكد من توافقه مع الوظيفة المقصودة.

راجع عملية تصحيح الأخطاء ومدى كفاءة تنفيذها. راجع كيفية تحديد المشكلات وكيفية حلها. قيم فعالية الأدوات التي استخدمتها في أثناء استكشاف الأخطاء وإصلاحها وتصحيح الأخطاء.

المهارات الهندسية العامة

من المهم تقييم مجموعة واسعة من المهارات الهندسية خلال مرحلة الدروس المستفادة من المشروع. يجب عليك تقييم مهارات الرياضيات، مثل النمذجة بدقة وفعالية وتفسير المخططات والرسومات.

يجب أن تفكر مليًا في تقييم دقة النماذج المستخدمة في المشروع، مثل تلك المستخدمة في حساب معلمات النظام ووظائف التحكم ومعالجة الإشارات. يجب مراعاة دقة الحسابات المجراة في أثناء تصميم وبرمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. يجب إجراء مقارنات بين القيم المحسوبة المتوقعة وقيم نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الفعلية.

يعد تفسير الرسومات والمستندات مهارة أساسية للمراجعة والتقييم. يجب أن تفكر مليًا في فعالية تفسير المخططات الكهربائية المرتبطة بالمتحكم المنطقي القابل للبرمجة. تأكد من أن الأسلاك والمكونات تتوافق مع المتحكم المنطقي القابل للبرمجة ووثائق التصميم.

يجب أن تفكر مليًا في مدى فعالية التواصل طوال المشروع. راجع كيفية تلقي أصحاب المصلحة وأعضاء الفريق للمعلومات الجديدة، والتحديثات، والمشكلات في أثناء التنفيذ.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 297 24/06/2025 07:35:21 ص

نتائج الدروس المستفادة

وثق نتائج عملية الدروس المستفادة، مع تسليط الضوء على الجوانب الإيجابية للمشروع ومجالات التحسين المستقبلية. يمكنك استخدام التقرير كمرجع للمشاريع المستقبلية للمساعدة على تحسين جودتها وفعاليتها.

وقفة للتفكير	فكر في السيناريوهات التي طورتها في هذه الوحدة. أعد سجل للدروس المستفادة لأحد السيناريوهات.
تلميح	اكتب سجلًا للدروس المستفادة من سيناريو مضخة الماء.
توسيع الأفق	فكر في الطرق التي كان من الممكن أن تحل بها سيناريو مضخة الماء بشكل أكثر فعالية.

الأداء الشخصي في أثناء تطوير نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة الصناعي

خلال عملية المراجعة، من المهم أن تقيم أدائك الشخصي. حيث يساعدك هذا على النمو بصفتك مهندس وتكوين فهم أفضل لحل المشكلات. سيؤدي ذلك إلى تطوير مهاراتك بشكل أكبر.

الأداء الشخصي لا يقتصر فقط على مدى نجاحك في حل المشكلة، بل يتضمن مراجعة سلوكياتك المهنية وإدارة الوقت ومهارات التواصل والتثقيف.

قيم مهارات تخطيط الوقت وإدارته في أثناء تطوير مشروع المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. فكر في ما إذا كنت قد حددت أولويات المهام بفعالية وحققت الأهداف وأدرت العمل بأفضل طريقة ممكنة.

يجب عليك تقييم مهارات التواصل والتثقيف لتحديد مدى فعالية تواصلك مع أعضاء الفريق وغيرهم من المشاركين في المشروع. فكر في ما إذا كنت قد استخدمت التواصل الشفهي بشكل جيد لشرح الأفكار بوضوح وما إذا كنت قد استمعت بنشاط. بالنسبة للعناصر الكتابية للمشروع، فكر في ما إذا كانت واضحة وموجزة ونقلت التفاصيل المطلوبة.

حلل مهاراتك في حل المشكلات وفكر في التحديات التي واجهتها في أثناء المشروع. قيم كيفية تعاملك مع الأخطاء وحلها، مثل أخطاء البرنامج المنطقية والنحوية. قيم ما إذا كان بإمكانك استخدام طرق بديلة، سواء كانت أكثر فعالية أم لا. بالنسبة لأي أعطال في تجميع الأجهزة، يمكنك إجراء مقارنات مع الوثائق والإجراءات التي تم تنفيذها.

وقفة للتفكير	فكر في كيفية تأثير أدائك الشخصي في نتائج الأنشطة التي قمت بها في هذه الوحدة.
تلميح	راجع أداءك في أثناء مهمة مضخة الماء.
توسيع الأفق	فكر في طرق مختلفة كان بإمكانك من خلالها التعامل مع الأنشطة لتجعل نفسك أكثر كفاءة وفعالية. كيف كان يمكن أن يؤثر ذلك في نتيجة المهمة؟

المهارات

- التقييم الذاتي
- اتخاذ موقف

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 298 24/06/2025 07:35:22 ص

تمرين تقييمي 36.4

راجع تطوير نظام المتحكم المنطقي القابل للبرمجة وقيم أداءك الخاص. أعد تقرير يحتوي على تقييمك لعمليات تطوير المشروع.

تأكد من تقييم وتحليل ما يأتي:

- مهارات الصحة والسلامة
- مهارات نظام التحكم في المتحكم المنطقي القابل للبرمجة
- المهارات الهندسية العامة

في تقريرك، راجع أداءك الشخصي في أثناء المشروع، لا سيما:

- التخطيط وإدارة الوقت
- مهارات التواصل والتثقيف
- مهارات حل المشكلات.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 299 24/06/2025 07:35:22 ص

فكِّر فيَ المستقبل



أحمد العباد

أحد مبرمجي المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة في شركة تصنيع

بدأت العمل مبرمجًا للمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة منذ بضع سنوات وما زلت أعمل حتى الآن. تعلمت كيفية برمجة المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة في أثناء دراستي في المدرسة والكلية. عندما بدأت، كنت بالكاد قادرًا على تشغيل المحرك أو الإضاءة باستخدام الأزرار ومفاتيح الضغط. طورت مهاراتي في هذا المجال، وأنا الآن أطور برامج للأنظمة الآلية في أحد مصانع الإنتاج. وأعمل يوميًّا مع الأزرار والمرحلات والمفاتيح والناقلات والمضخات والصمامات والمكابس الهوائية. أشعر أنني أستطيع إظهار مستوى عالٍ من مهارات الكفاءة التقنية في برمجة المتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة بانتظام بفضل تعليمي وخبراتي العملية في هذا المجال.

أبدأ يومي بفحص الجدول اليومي وحل أي مشكلات طارئة حدثت في أثناء الليل. وأستمتع بهذا الجزء من اليوم خصيصًا لأنه يطور قدرتي على حل المشكلات المعقدة بفضل مهارات حل المشكلات. في حوالي الساعة 8 صباحًا من كل يوم، أحضر اجتماعًا مع الفريق الهندسي. إن مهارات التعاون والعمل الجماعي أساسية. ونحن نتعاون بنشاط كل يوم. نتناقش حول المشاريع الجارية وأهداف الإنتاج والتحديات التقنية التي تتطلب معالجة عاجلة.

أدون ملاحظات حول أي تغييرات في جدول الإنتاج قد تؤثر في مهام البرمجة التي يتعين علي تنفيذها. تساعد المرونة والقدرة على التكيف على التعامل مع هذه التغييرات في الإنتاج. القدرة على التكيف مع الظروف المتغيرة هي مفتاح العمل في هذا النوع من البيئات. أعمل مع زملائي في فريق أنظمة التحكم، لضمان أن يكون منطق الكود سليمًا ويتوافق مع بروتوكولات السلامة. وأتأكد أنه يمكنني التواصل بفعالية مع الزملاء وتنفيذ الأعمال لضمان تحقيق أهداف الإنتاج.

عندما أشرح وظيفتي لأصدقائي وعائلتي، أستمتع بسرد كيفية حَلّي للمشكلات يوميًا وتأثير عملي الإيجابي في الشركة.

باتباع هذه الاقتراحات، يمكنك أن تصبح مبرمجًا للمتحكمات المنطقية القابلة للبرمجة مثل أحمد:

- تساعد دورات برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة المتقدمة على تعزيز المهارات والبقاء على اطلاع بأحدث اتجاهات وتقنيات هذا المجال. قد تتضمن هذه الدورات برمجة المنطق السلمي المتقدمة أو التحكم في الحركة أو تصميم واجهات الإنسان-الآلة.
- يمكن أن تؤدي الخبرة العملية مع التقنيات الجديدة إلى تعرف التقنيات الناشئة وأنظمة التشغيل الآلي، مثل الروبوتات وإنترنت الأشياء. يخلق التعرض لهذه التقنيات نقاط نقاش في أثناء مقابلات العمل ويجعلك من المطلوبين في سوق العمل.
- يمكن أن تساعد الشهادات في برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة والأتمتة الصناعية على إثبات المهارات والخبرات. فالشهادات التي يوفرها موردون مثل: (سيمنز وروكويل أوتوميشن وشنايدر إلكتريك) يمكن أن تعزّز المصداقية وتفتح مسارات مهنية جديدة.
- يمكن أن تساعد الشبكات والتطوير المهني على التواصل مع محترفين آخرين في مجال الأتمتة الصناعية. يمكن أن يساعد حضور الفعاليات الصناعية والندوات وأنشطة التواصل على توسيع شبكتك المهنية.
- يمكن أن يساعد التركيز على تطوير المهارات الشخصية مثل القيادة وإدارة الوقت واتخاذ القرار على التقدم الوظيفي في برمجة المتحكم المنطقي القابل للبرمجة. يمكن أن تسهم هذه المهارات في إعداد محترف شامل.

XXXX-3 Engineering Unit 36_AR.indd 300 24/06/2025 07:35:22 ص